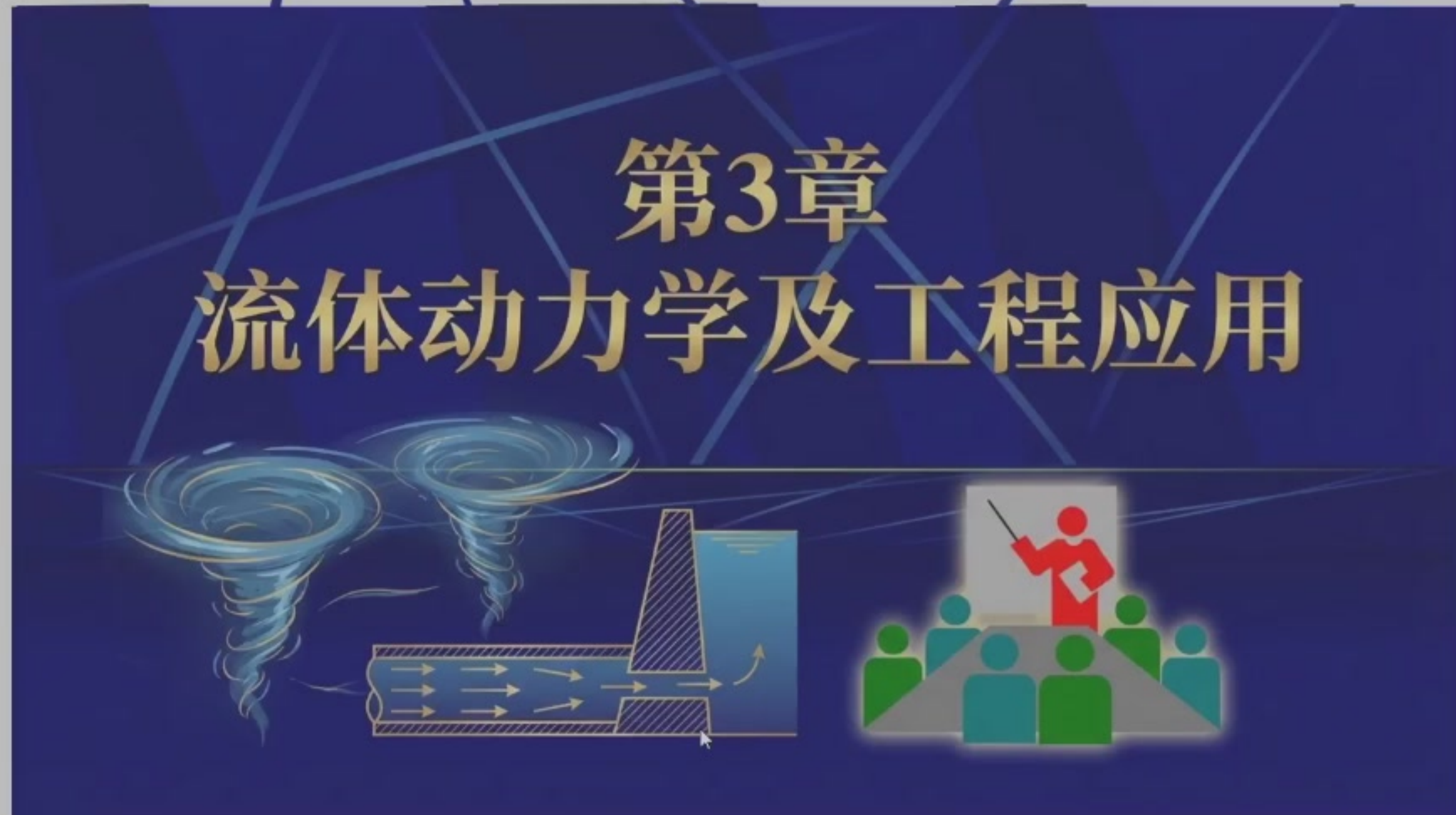
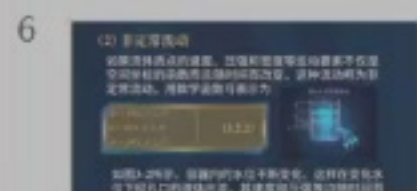
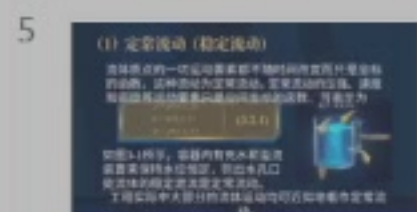
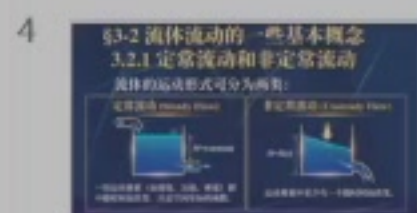
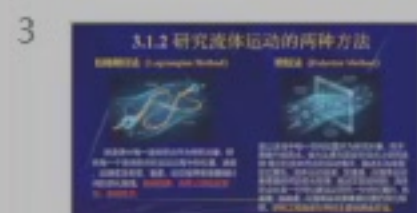
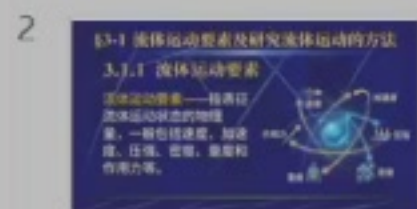


文件 开始 插入 设计 切换 动画 幻灯片放映 审阅 视图 帮助 告诉我你想要做什么

共享



单击此处添加备注

第3章

流体力学及工程应用



§3-1 流体运动要素及研究流体运动的方法

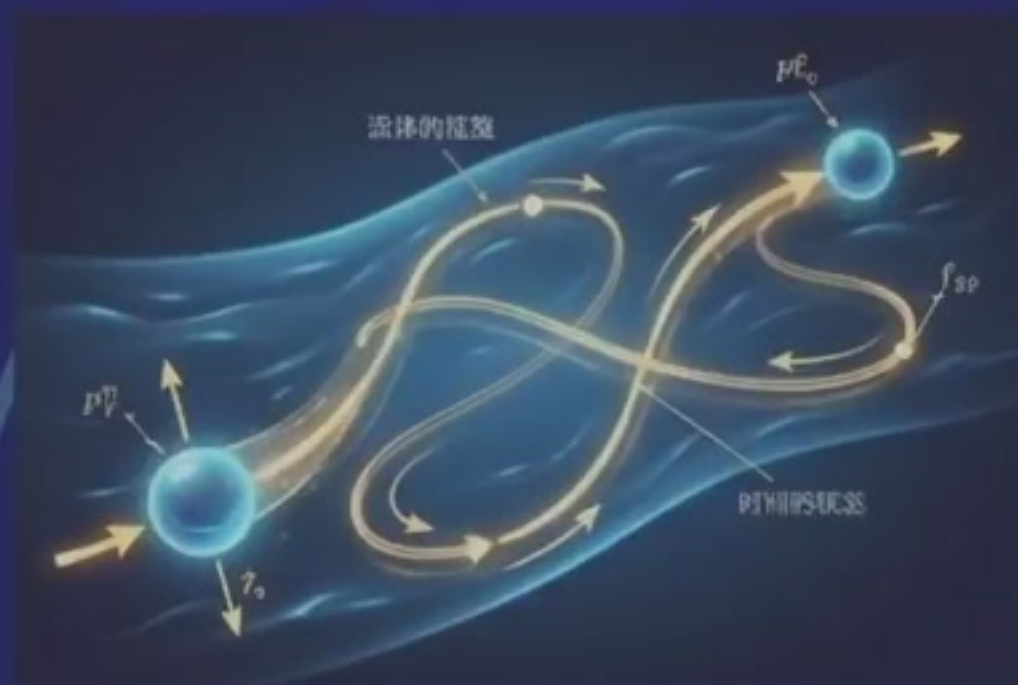
3.1.1 流体运动要素

流体运动要素——指表征流体运动状态的物理量，一般包括速度、加速度、压强、密度、重度和作用力等。



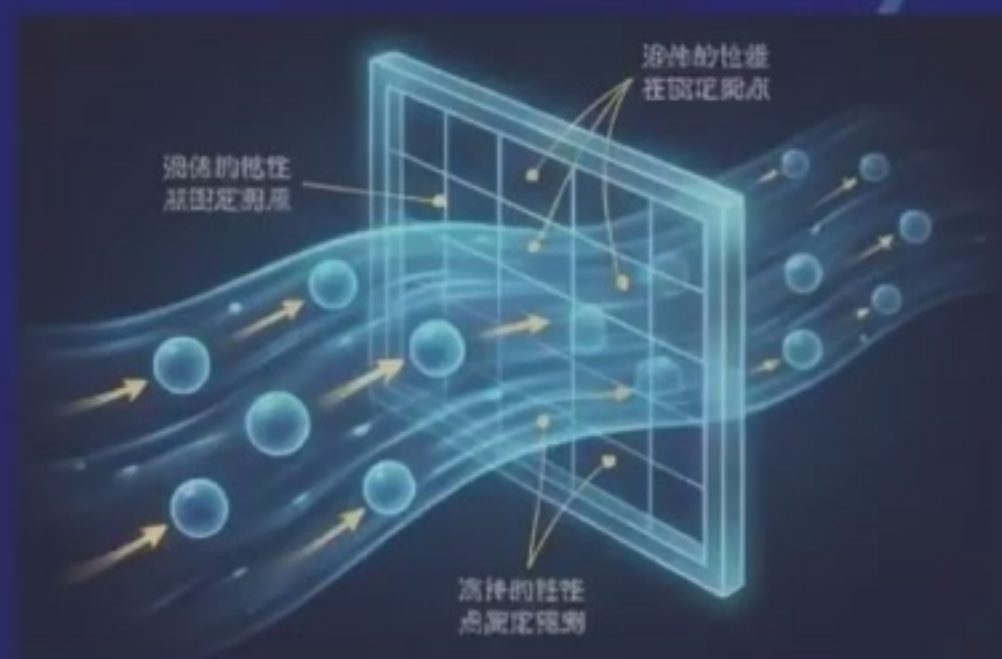
3.1.2 研究流体运动的两种方法

拉格朗日法 (Lagrangian Method)



将流场中每一流体质点作为研究对象，研究每一个流体质点在运动过程中的位置、速度、加速度及密度、重度、动压强等物理量随时间的变化规律。**看似简单，实际上却比较复杂。使用较少。**

欧拉法 (Eulerian Method)



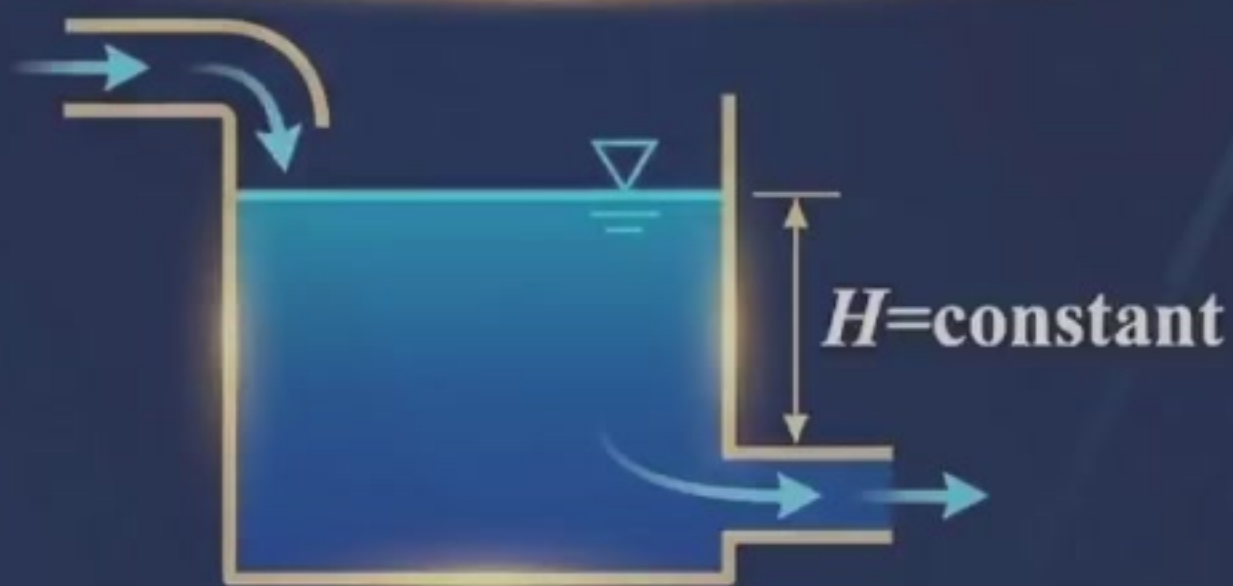
是以流场中每一空间位置作为研究对象，而不是随个别质点。该方法是在固定空间点上研究连续通过的流体质点的运动情况，描述在流场固定位置处，流体运动速度、加速度、压强等运动要素随时间的变化规律；描述在固定时刻，流体质点由某一空间位置运动到另一空间位置时，其速度、加速度、压强等运动要素随位置的变化规律。**研究工程流体力学时主要采用此方法。**

§3-2 流体流动的一些基本概念

3.2.1 定常流动和非定常流动

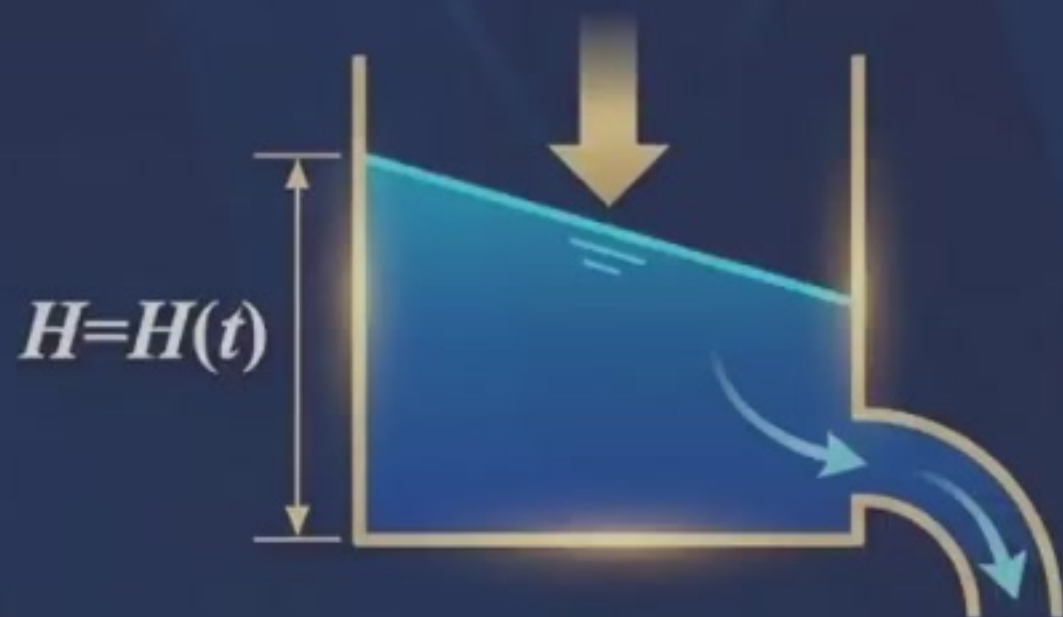
流体的运动形式可分为两类：

定常流动 (Steady Flow)



一切运动要素（如速度、压强、密度）都不随时间而改变，只是空间坐标的函数。

非定常流动 (Unsteady Flow)



运动要素中至少有一个随时间而改变。

(1) 定常流动 (稳定流动)

流体质点的一切运动要素都不随时间改变而只是坐标的函数，这种流动为定常流动。定常流动的压强、速度和密度等运动要素只是空间坐标的函数，可表示为

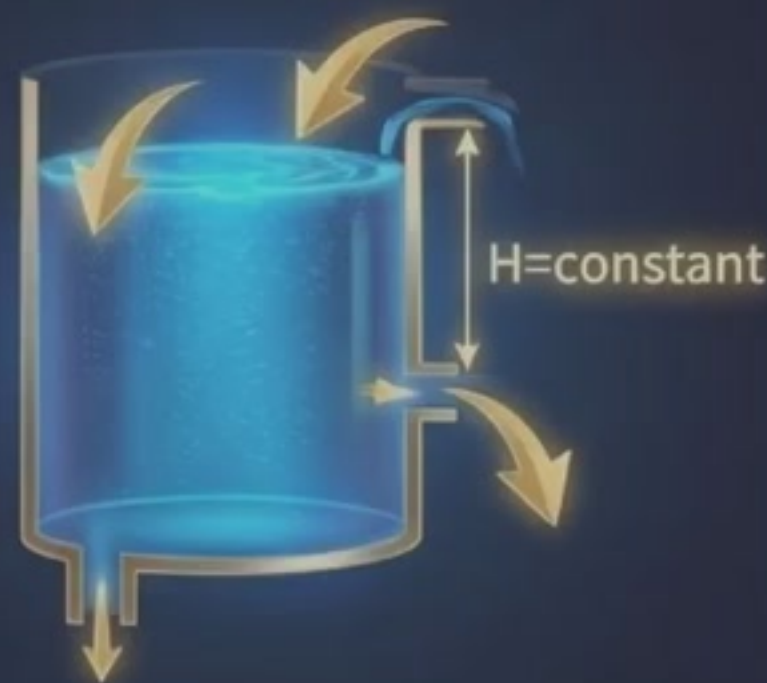
$$p = p(x, y, z)$$

$$u = u(x, y, z)$$

$$\rho = \rho(x, y, z)$$

(3.2.1)

图3-1 定常流动



如图3-1所示，容器内有充水和溢流装置来保持水位恒定，则出水孔口处流体的稳定泄流是定常流动。

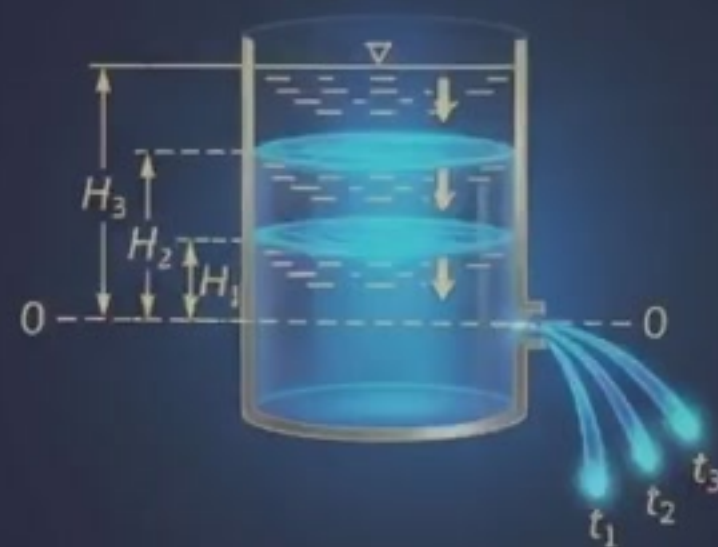
工程实际中大部分的流体运动均可近似地看作定常流动。

(2) 非定常流动

如果流体质点的速度、压强和密度等运动要素不仅是空间坐标的函数而且随时间而改变，这种流动称为非定常流动。用数学函数可表示为

$$\left. \begin{aligned} p &= p(x, y, z, t) \\ u &= u(x, y, z, t) \\ \rho &= \rho(x, y, z, t) \end{aligned} \right\} \quad (3.2.2)$$

图3-2 非定常流动



如图3-2所示，容器内的水位不断变化，这样在变化水位下经孔口的液体出流，其速度和压强等均随时间而变化，流体经孔口的出流便是随时间不同而改变形状的射流。这就是非定常流动。

3.2.2 流线与迹线

(1) 流线

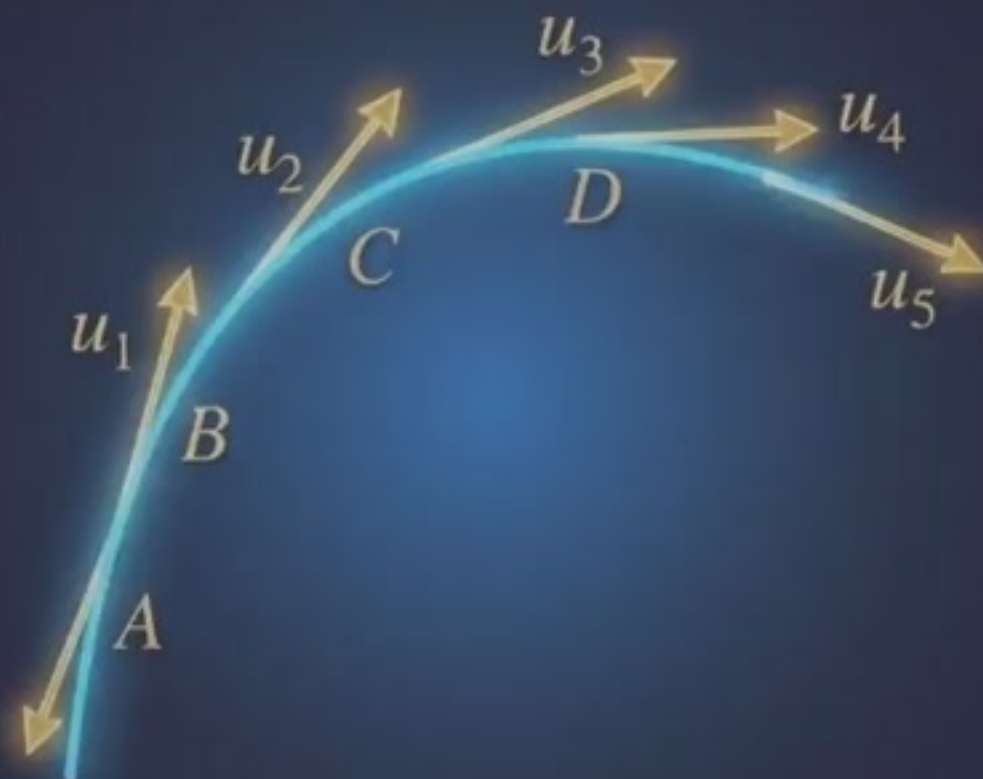
流线就是在流场中某一瞬间作出的一条空间曲线，使这一瞬间在该曲线上各点的流体质点所具有的速度方向与曲线在该点的切线方向重合。

流线不能相交，
也不能折转。

流线的微分方程为

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} \quad (u_x, u_y, u_z \neq 0) \quad (3.2.6)$$

图3-3 流线



u_x, u_y, u_z 为速度 u 在 x, y, z 各轴上的分量

(2) 迹线

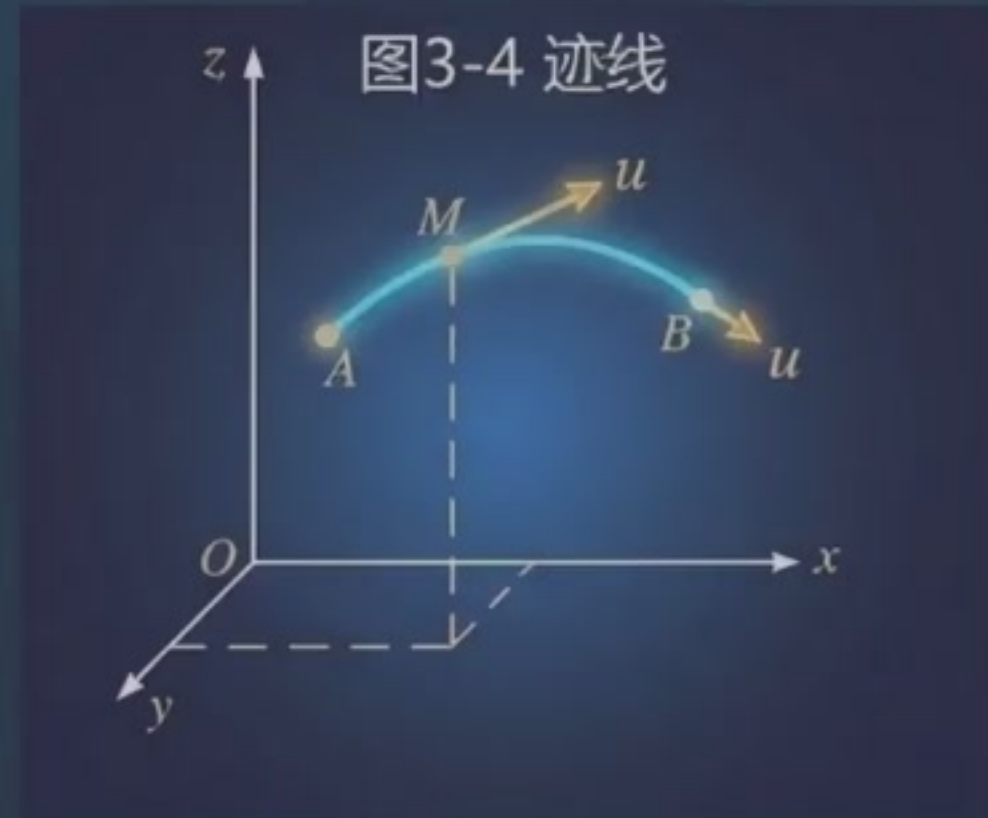
迹线就是在流场中，流体质点在某一段 时间间隔内的运动轨迹。

迹线的微分方程，表示流体质点运动的轨迹。

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} = dt \quad (3.2.9)$$

流线和迹线的区别：

流线是某一瞬时处在流线上的无数流体质点的运动情况；而迹线则是一个质点在一段时间内运动的轨迹。在定常流动中，流线形状不随时间改变，流线与迹线重合，在非定常流动中，流线的形状随时间而改变，流线与迹线不重合。



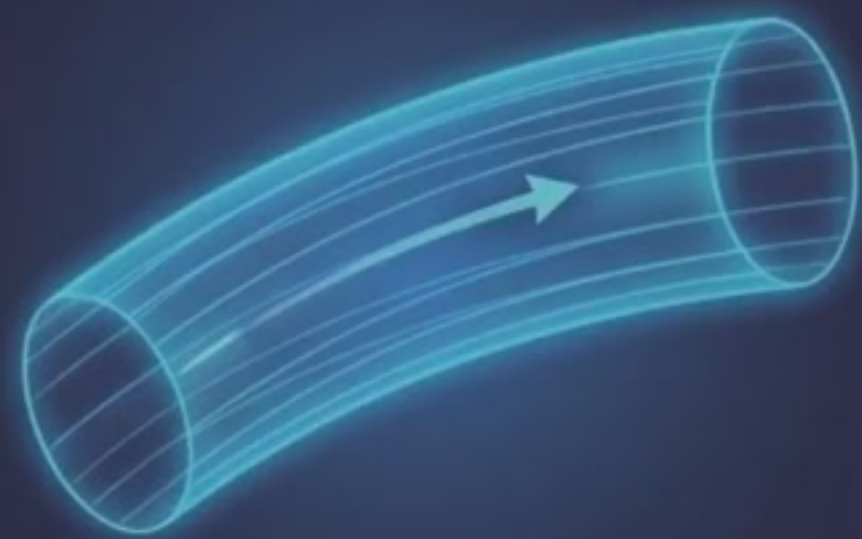
3.2.3 流管、流束与总流

(1) 流管

流管：在流场中画一封闭曲线（不是流线），它所包围的面积很小，经过该封闭曲线上的各点作流线，由这无数多流线所围成的管状表面。

由流线的定义可知，在各个时刻，流体质点只能在流管内部或流管外动，而不能穿出或穿入流管，即垂直于流管表面方向没有分速度。

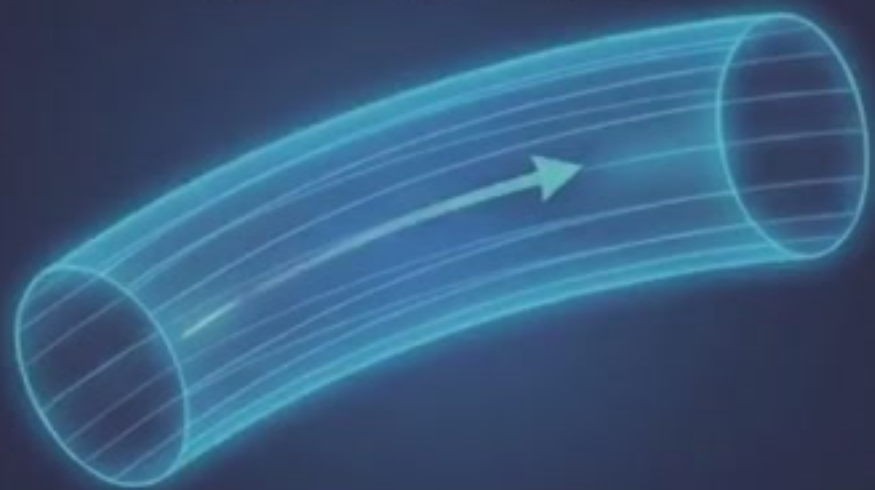
图3-5 流管



(2) 流束

流束：指充满在流管中的全部流体。断面为无穷小的流束称为**微小流束**，如图3-6所示。由于微小流束的断面无穷小，因此断面上各点的运动要素是相等的。当断面趋近于零时，微小流束变为流线。

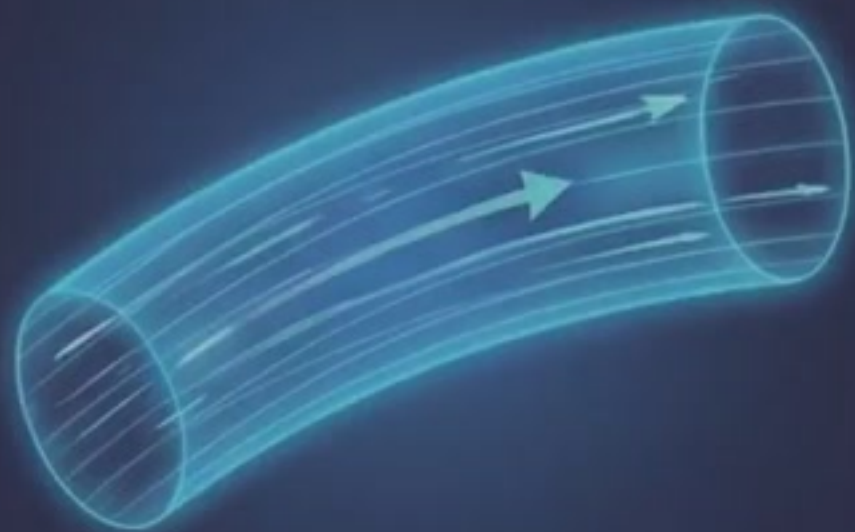
图3-6 微小流束



(3) 总流

无数微小流束的总和称为**总流**，如图3-7所示。水管中水流的总体，风管中气流的总体均为总流。

图3-7 总流



3.2.4 过水断面、流束与总流

(1) 过水断面

与微小流束或总流中各条流线相垂直的横断面，称为此微小流束或的**过水断面**（又称**有效断面**），如图3-8所示。过水断面不一定是平面，流线互不平行的非定常其过水断面是曲面；流线相互平行时其过水断面才是平面。

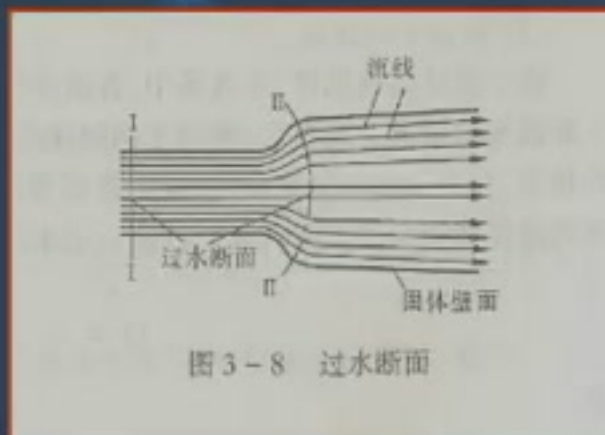


图 3-8 过水断面

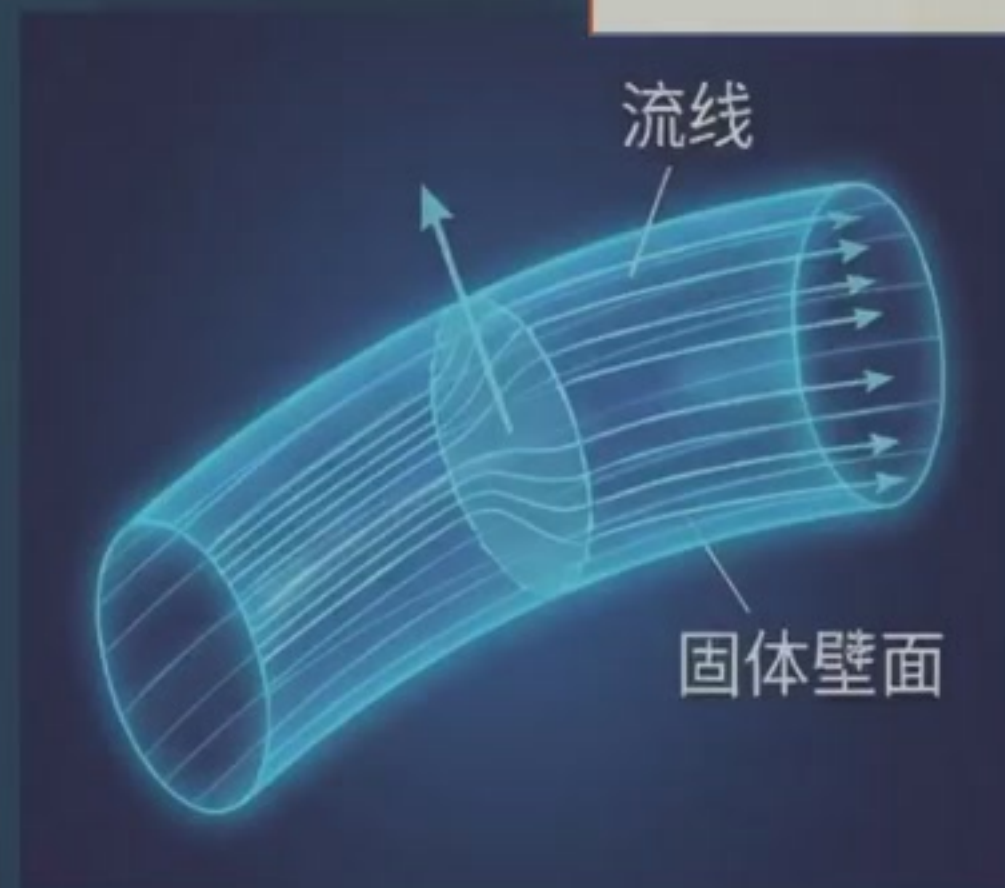


图3-8 过水断面

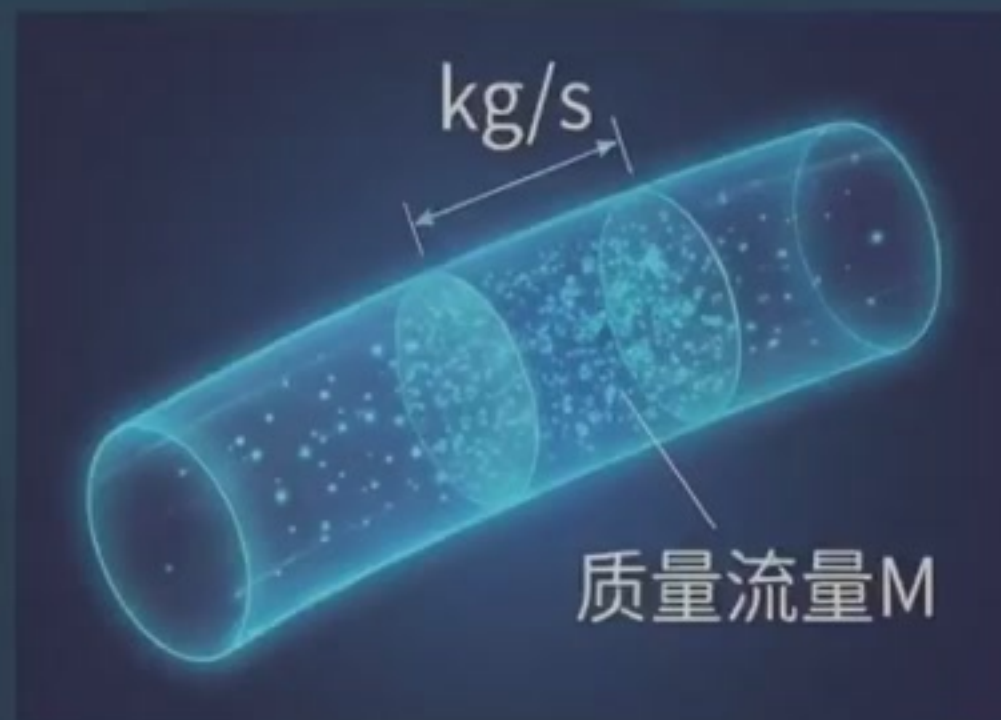
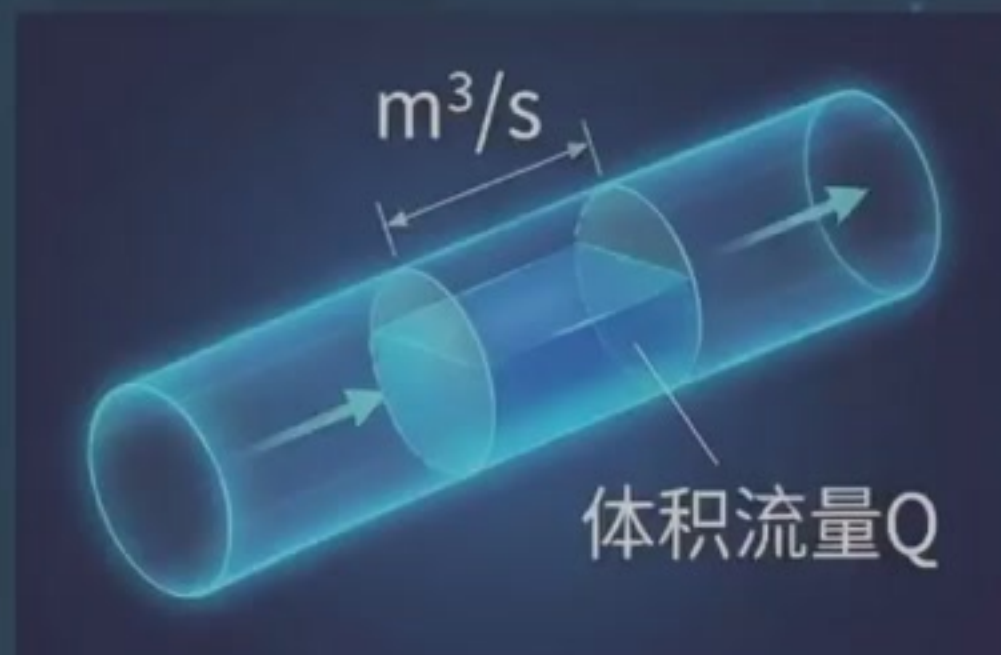
(2) 流量

单位时间内流过过水断面的流体体积，称为**体积流量Q**，其单位是 **m^3/s** 。

单位时间内流过过水断面的流体质量，称为**质量流量M**，其单位是 **kg/s** 。

体积流量与质量的关系为：
$$Q = \frac{M}{\rho}$$

式中， ρ 为流体的密度， **kg/m^3** 。



3.3.2 微小流束与总流的连续性方程

在流体中取一微小流束，其过水断面面积为 dA ，在 dA 上各点的速度在同一时刻可以认为是相等的，且过水断面与速度方向垂直，所以单位时间内通过此过水断面的流体体积，即微小流束的体积流量，可表示为：

$$dQ = u dA \quad (3.2.11)$$

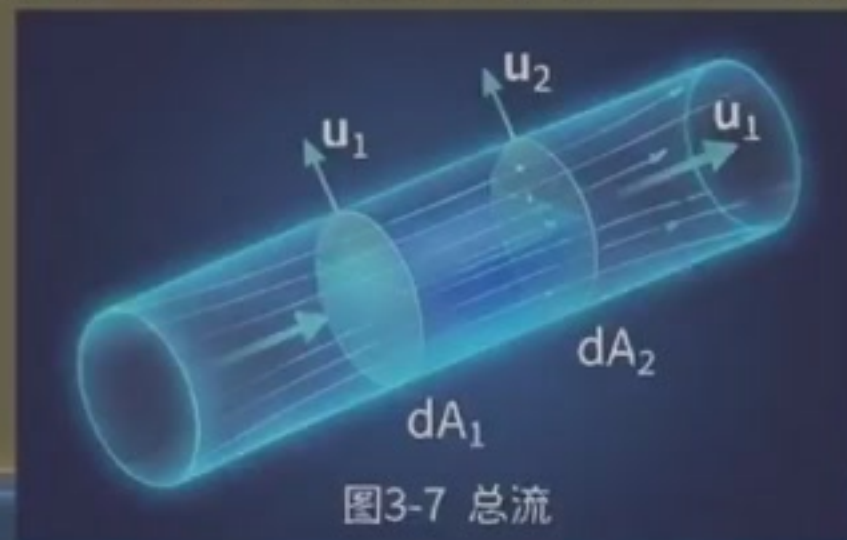


图3-7 总流

总流的流量等于同一过水断面上所有微小流束的流量之和即

$$Q = \int_A dQ = \int_A u dA \quad (3.2.12)$$

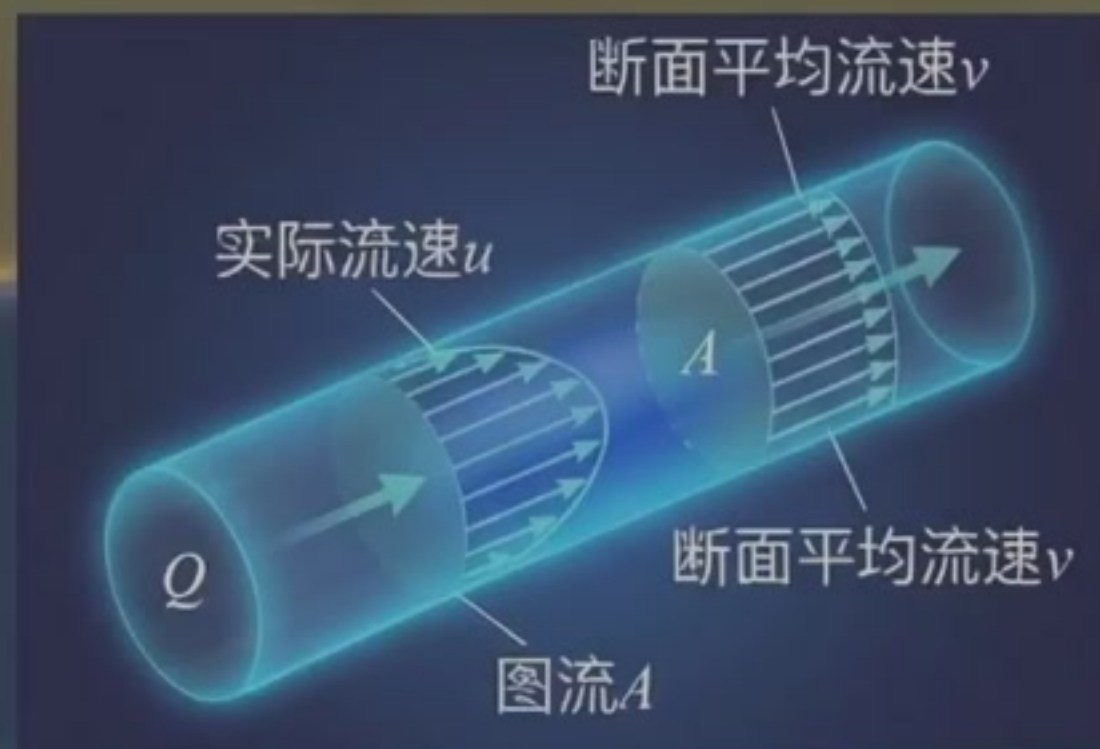
如果知道流速 u 在过水断面上的分布，则可通过式(3.2.12) 积分求得通过该过水断面的流量。

(3) 断面平均流速

断面平均流速是一个假想的流速，设过水断面上所有点的速度均相等，且为一均匀速度 v ，根据流量相等的原则，即单位时间以均匀速度 v 流过的过水断面的流体体积与按实际流速通过同一过水断面的流体体积相等，即

$$Q = vA = \int_A u dA \quad (3.2.13)$$

$$v = \frac{\int_A u dA}{A}$$



由流量相等原则确定的均匀速度 v ，就称为断面平均流速。工程上常说的管道中流体的流速，指的就是这个断面平均流速 v 。

3.3.2 微小流束与总流的连续性方程

在流体中取一微小流束，其过水断面面积为 dA ，在 dA 上各点的速度在同一时刻可以认为是相等的，且过水断面与速度方向垂直，所以单位时间内通过此过水断面的流体体积，即微小流束的体积流量，可表示为：

$$dQ = u dA \quad (3.2.11)$$

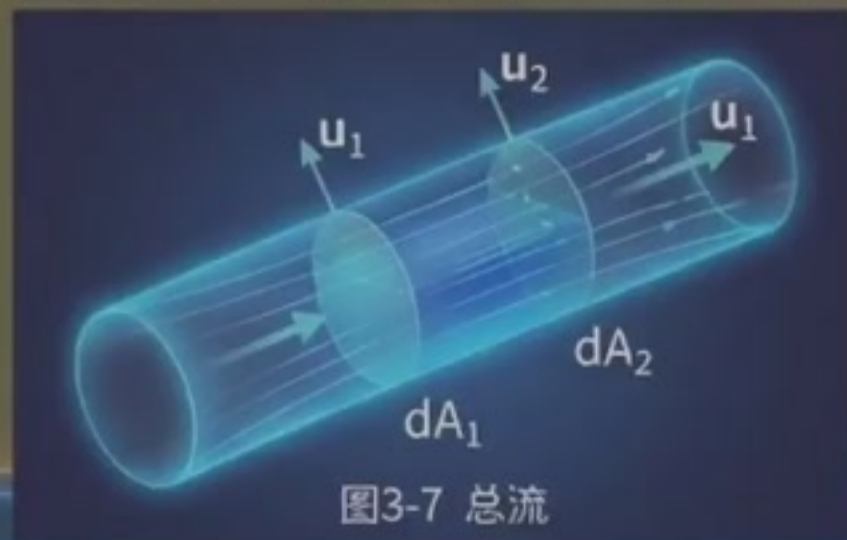


图3-7 总流

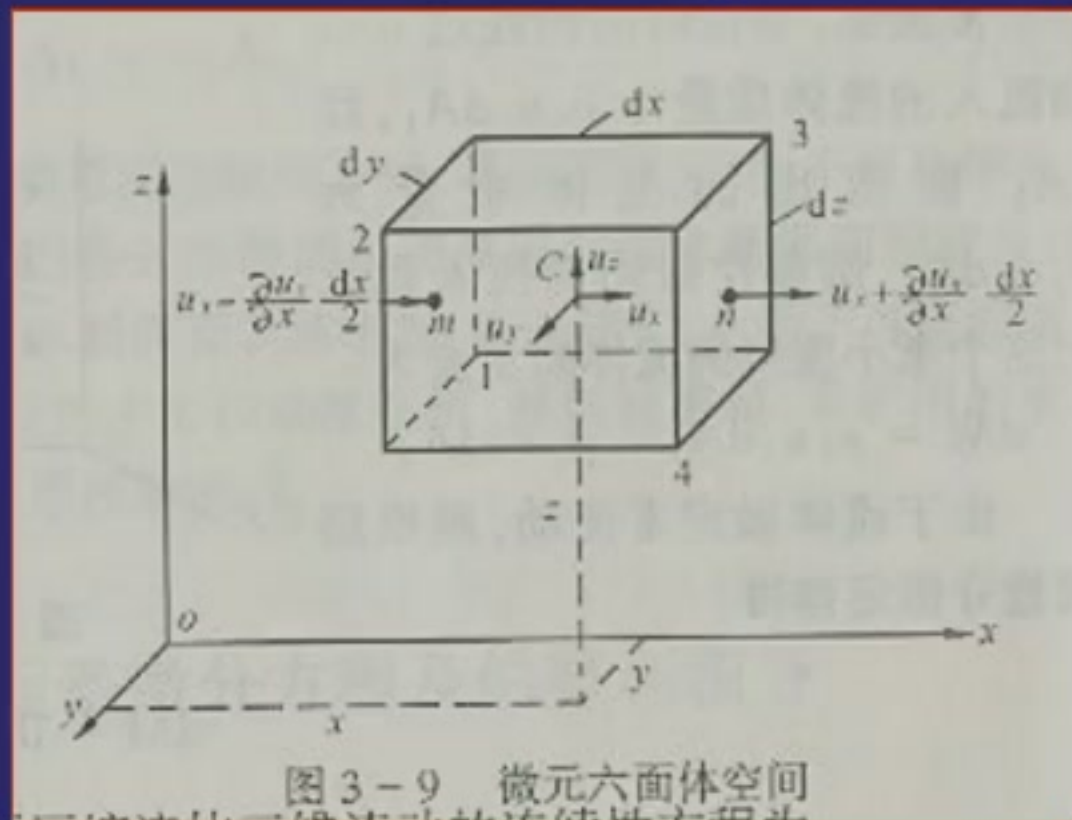
总流的流量等于同一过水断面上所有微小流束的流量之和即

$$Q = \int_A dQ = \int_A u dA \quad (3.2.12)$$

如果知道流速 u 在过水断面上的分布，则可通过式(3.2.12)积分求得通过该过水断面的流量。

3.3 流体流动的连续性方程

设在某一时刻，流体流过C点的流速为 u ， u 在 x 、 y 、 z 各轴上的分量为 u_x 、 u_y 、 u_z ，流体的密度为 ρ 。



可压缩流体（ ρ 不是常数）三维流动的连续性方程为

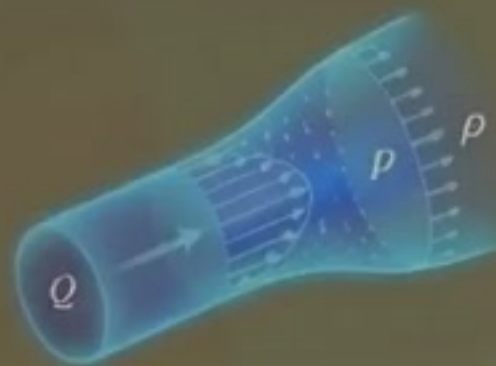
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (3.3.1)$$

3.3.1 几种特殊情况下的连续性方程

(1) 可压缩流体定常流动

对于可压缩流体的定常流动，由于 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ，则连续性方程为

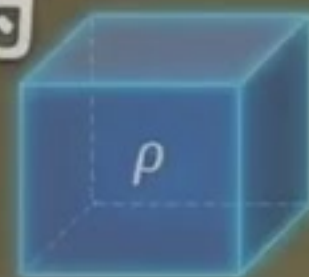
$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (3.3.2)$$



(2) 不可压缩流体（三维定常流动）

对于不可压缩流体，由于 ρ 为常数，其三维定常流动的连续性方程为

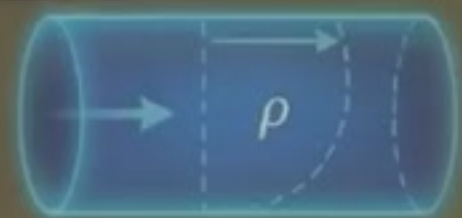
$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \quad (3.3.3)$$



(3) 不可压缩流体二维定常流动

对于流体的二维流动，不可压缩流体二维定常流动的连续性方程为

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0 \quad (3.3.5)$$



3.3.2 微小流束和总流的连续性方程

(1) 微小流束的连续性方程

如图3-10所示，在总流上取一微小流束，过水断面分别为 dA_1 和 dA_2 ，相应的速度分别为 u_1 和 u_2 ，密度为 ρ_1 和 ρ_2 。由于微小流束的表面是由流线围成的，所以没有流体穿入或穿出流束表面，只有两端面 dA_1 和 dA_2 有流体的流入和流出。

如果考虑的流体为可压缩流体的定常流动，单位时间内经过 dA_1 面流入的流体质量为 $\rho_1 u_1 dA_1$ ，经 dA_2 面流出的流体质量为 $\rho_2 u_2 dA_2$ ，则单位时间内流入和流出这个微小流束的流体质量差为

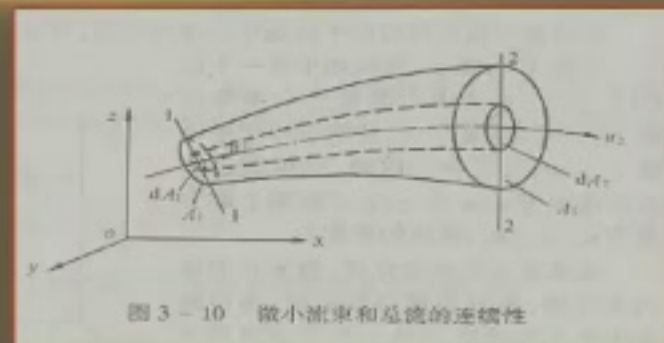


图 3-10 微小流束和总流的连续性

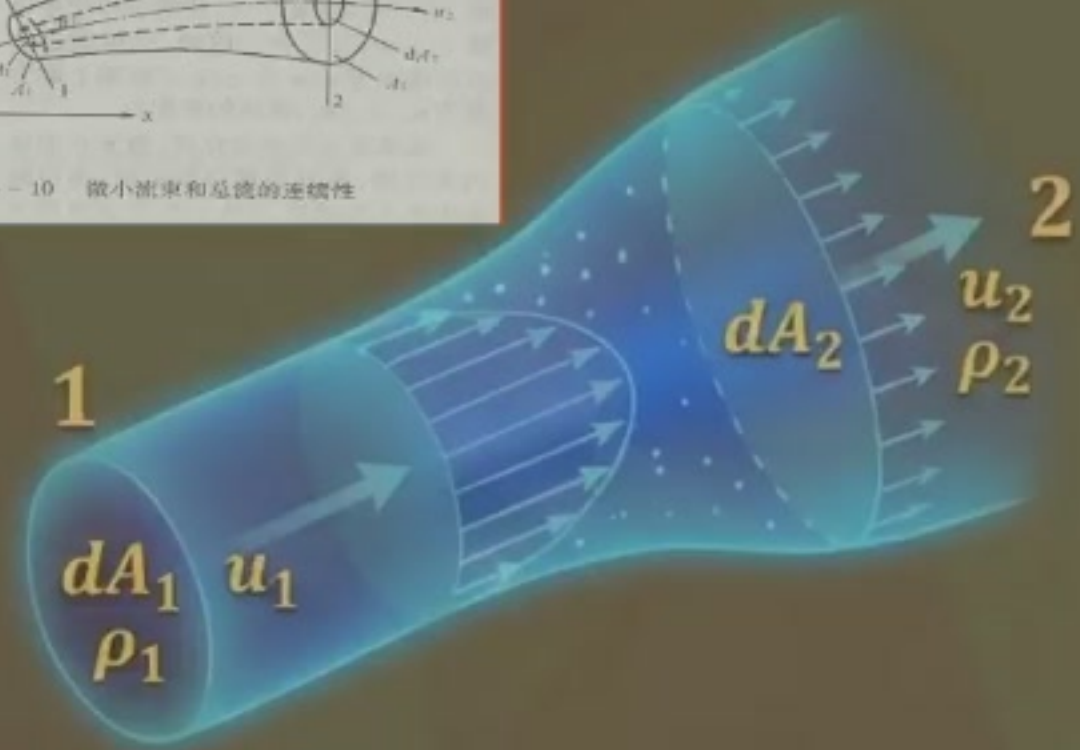


图 3-10 微小流束和总流的连续性

3.3.2 微小流束和总流的连续性方程

(1) 微小流束的连续性方程

如图3-10所示，在总流上取一微小流束，过水断面分别为 dA_1 和 dA_2 ，相应的速度分别为 u_1 和 u_2 ，密度为 ρ_1 和 ρ_2 。由于微小流束的表面是由流线围成的，所以没有流体穿入或穿出流束表面，只有两端面 dA_1 和 dA_2 有流体的流入和流出。

如果考虑的流体为可压缩流体的定常流动，单位时间内经过 dA_1 面流入的流体质量为 $\rho_1 u_1 dA_1$ ，经 dA_2 面流出的流体质量为 $\rho_2 u_2 dA_2$ ，则单位时间内流入和流出这个微小流束的流体质量差为

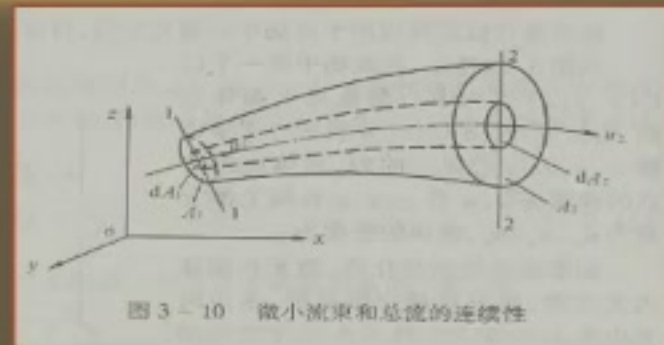


图 3-10 微小流束和总流的连续性

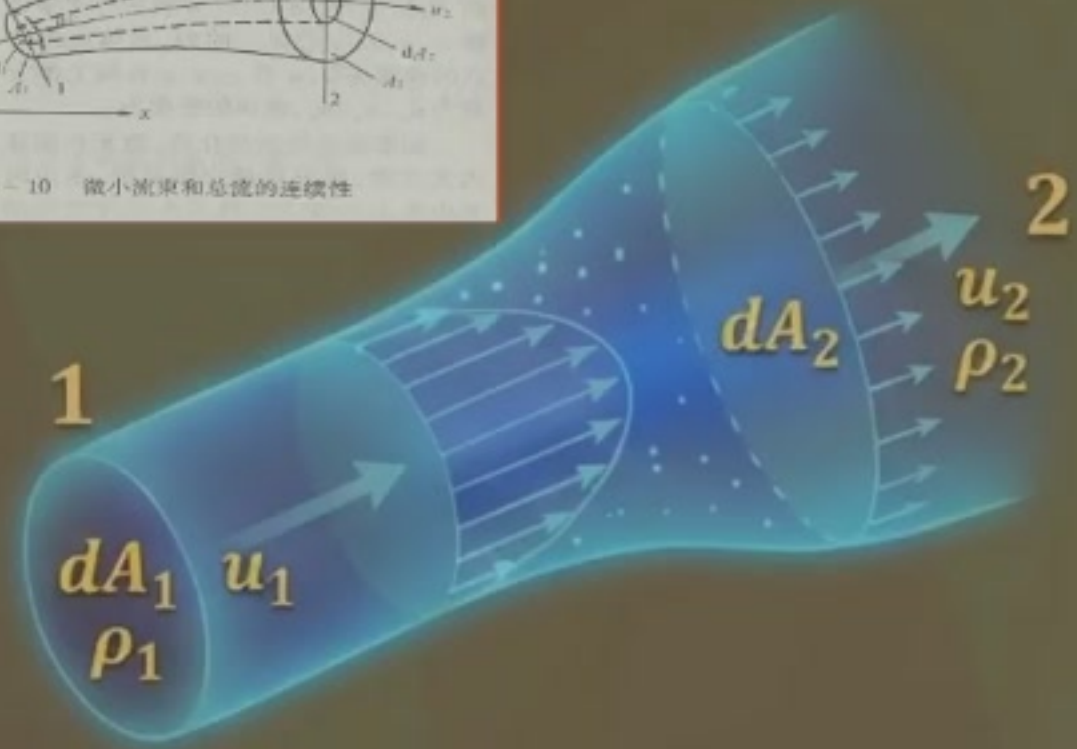


图 3-10 微小流束和总流的连续性

$$dM = \rho_1 u_1 dA_1 - \rho_2 u_2 dA_2$$

由于流体做定常流动，则根据质量守恒定律得

$$dM = 0$$

则：

$$\rho_1 u_1 dA_1 - \rho_2 u_2 dA_2 = 0$$

$$\rho_1 u_1 dA_1 = \rho_2 u_2 dA_2 \quad (3.3.6)$$

这就是可压缩流体微小流束的连续性方程

对不可压缩流体的定常流动， $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ ，则有

$$\left. \begin{aligned} dQ_1 &= dQ_2 \\ u_1 dA_1 &= u_2 dA_2 \end{aligned} \right\} (3.3.7)$$

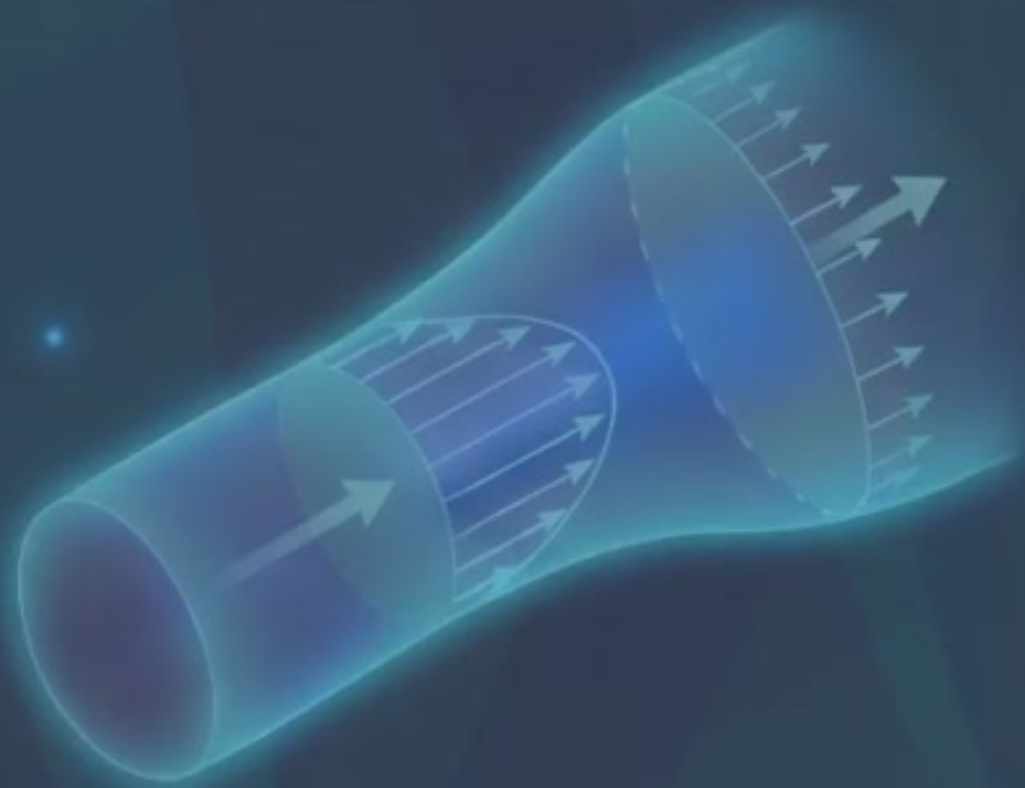
(3.3.7)就是不可压缩流体微小流束定常流动的连续性方程。

$$dQ_1 = dQ_2$$

$$u_1 dA_1 = u_2 dA_2$$

(3.3.7)

其物理意义是：在同一时间间隔内流过微小流束上任一过水断面的流量均。或者说，在任一流束段内的流体体积（或质量）都保持不变



(2) 总流的连续性方程

将微小流束连续性方程 (3.3.6)

$$\rho_1 u_1 dA_1 = \rho_2 u_2 dA_2 \quad (3.3.6)$$

两边对相应的过水断面 A_1 及 A_2 进行积分可得

$$\int_{A_1} \rho_1 u_1 dA_1 = \int_{A_2} \rho_2 u_2 dA_2$$

用过水断面 A_1 及 A_2 上流体的平均密度 ρ_{1m} 和 ρ_{2m} 代替上式中的 ρ_1 和 ρ_2 , 并借助于式(3.2.13),

$$Q = vA = \int_A u dA \quad (3.2.13)$$

则上式整理后可写成:

$$\rho_{1m} v_1 A_1 = \rho_{2m} v_2 A_2$$

$$\rho_{1m} Q_1 = \rho_{2m} Q_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \rho_{1m} v_1 A_1 = \rho_{2m} v_2 A_2 \\ \rho_{1m} Q_1 = \rho_{2m} Q_2 \end{array} \right\} (3.3.8)$$

$$\rho_{1m} v_1 A_1 = \rho_{2m} v_2 A_2$$

$$\rho_{1m} Q_1 = \rho_{2m} Q_2$$

上式就是总流的连续性方程，它说明可压缩流体做定常流动时，总流的质量流量保持不变。对不可压缩流体， ρ 为常数，则上式变为

$$Q_1 = Q_2$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad (3.3.9)$$

式(3.3.9)为不可压缩流体定常流动总流连续性方程。其物理意义是：不可压缩流体做定常流动时，总流的体积流量保持不变；各过水断面平均流速与过水断面面积成反比，即过水断面面积越大，流速越小；而过水断面越小，流速越大。



$$\rho_{1m} v_1 A_1 = \rho_{2m} v_2 A_2$$

$$\rho_{1m} Q_1 = \rho_{2m} Q_2$$

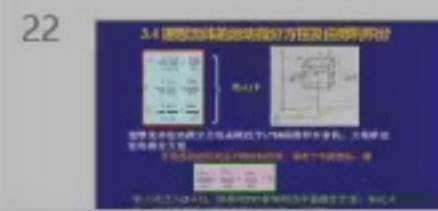
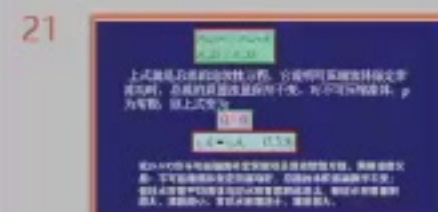
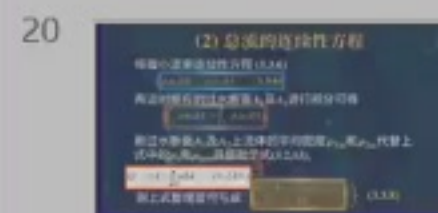
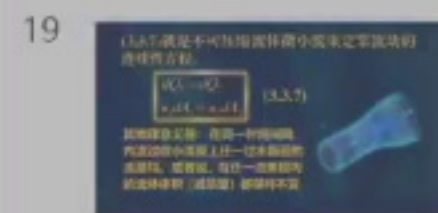
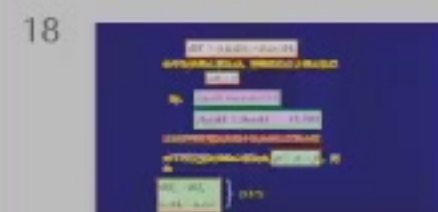
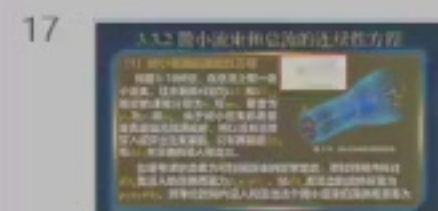
上式就是总流的连续性方程，它说明可压缩流体做定常流动时，总流的质量流量保持不变。对不可压缩流体， ρ 为常数，则上式变为

$$Q_1 = Q_2$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad (3.3.9)$$

式(3.3.9)为不可压缩流体定常流动总流连续性方程。其物理意义是：不可压缩流体做定常流动时，总流的体积流量保持不变；各过水断面平均流速与过水断面面积成反比，即过水断面面积越大，流速越小；而过水断面越小，流速越大。

单击此处添加备注



$$\rho_{1m} v_1 A_1 = \rho_{2m} v_2 A_2$$

$$\rho_{1m} Q_1 = \rho_{2m} Q_2$$

上式就是总流的连续性方程，它说明可压缩流体做定常流动时，总流的质量流量保持不变。对不可压缩流体， ρ 为常数，则上式变为

$$Q_1 = Q_2$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \quad (3.3.9)$$

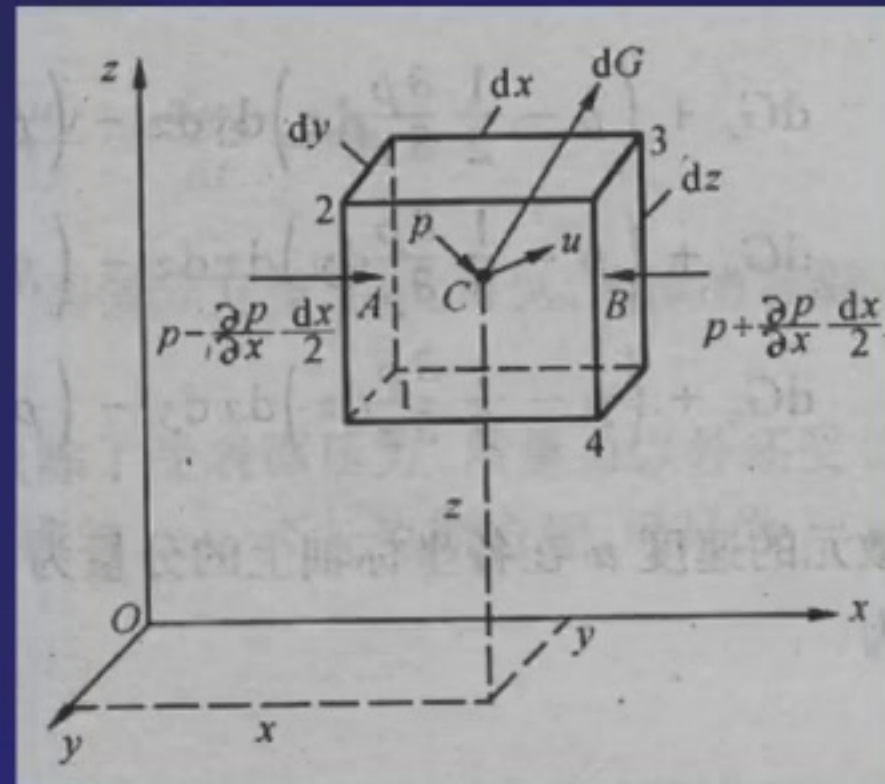
式(3.3.9)为不可压缩流体定常流动总流连续性方程。其物理意义是：不可压缩流体做定常流动时，总流的体积流量保持不变；各过水断面平均流速与过水断面面积成反比，即过水断面面积越大，流速越小；而过水断面越小，流速越大。

单击此处添加备注

3.4 理想流体的运动微分方程及伯努利积分

$$\left. \begin{aligned} X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} &= \frac{du_x}{dt} \\ Y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} &= \frac{du_y}{dt} \\ Z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} &= \frac{du_z}{dt} \end{aligned} \right\}$$

(3.4.1)



理想流体运动微分方程是欧拉于1755的推导出来的，又称欧拉运动微分方程

如果流体运动状态不随时间改变，即处于平衡状态。则

$$\frac{du_x}{dt} = \frac{du_y}{dt} = \frac{du_z}{dt} = 0$$

将上式代入(3.4.1)，则得到P17得到欧拉平衡微分方程，由此可见，流体的平衡问题只是流体运动的一个特例。

对于实际流体，微元六面体流体质点除了受表面压力、质量力以外还受切应力的作用。实际流体运动的微分方程一般称为纳维尔——斯托克斯方程，可写为

$$X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \Delta^2 u_x = \frac{du_x}{dt}$$

$$Y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \Delta^2 u_y = \frac{du_y}{dt}$$

$$Z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \Delta^2 u_z = \frac{du_z}{dt}$$

式中，

$$\Delta^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

称为拉普拉斯算子， ν 为流体的运动粘性系数

3.4.2 理想流体运动微分方程的伯努利积分

理想流体运动微分方程至今尚未找到它的通解，只是在几种特殊情况下得到它的特解，并且是在一些特定条件下进行积分。如流体力学中常见的理想流体运动微分方程的**伯努利 (Bernoulli) 积分**。它是在以下具体条件下进行的积分：

(1) 流体是均匀不可压缩的，即

$$\rho = \text{常数}$$



流体的运动是定常流动



(2) 流体的运动是定常流动，即

$$\frac{\partial u_x}{\partial t} = \frac{\partial u_y}{\partial t} = \frac{\partial u_z}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

3.4.2 理想流体运动微分方程的伯努利积分

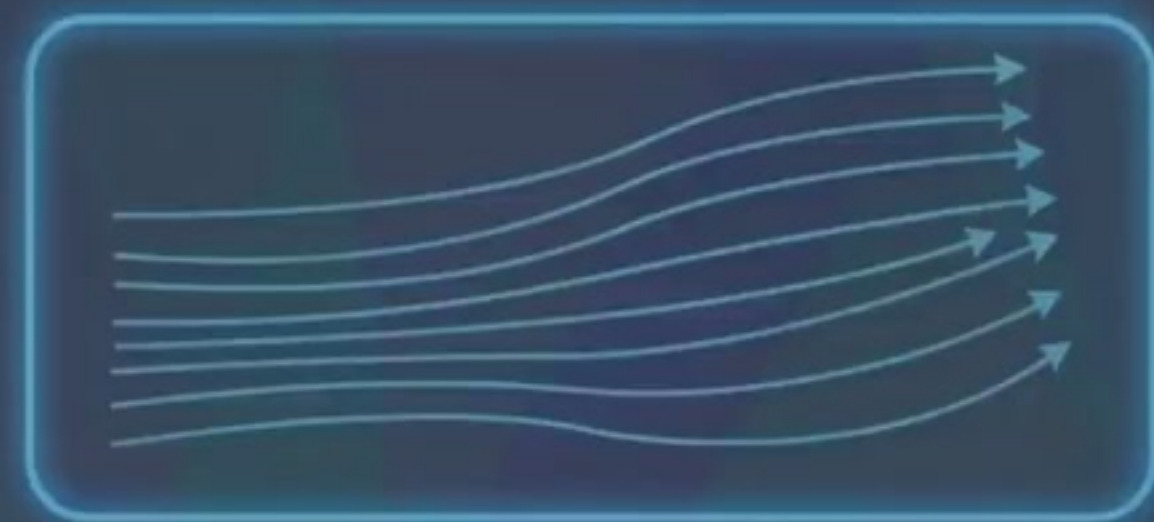
理想流体运动微分方程至今尚未找到它的通解，只是在几种特殊情况下得到它的特解，并且是在一些特定条件下进行积分。如流体力学中常见的理想流体运动微分方程的伯努利 (Bernoulli) 积分。它是在以下具体条件下进行的积分：

(1) 流体是均匀不可压缩的，即

$$\rho = \text{常数}$$



流体的运动是定常流动

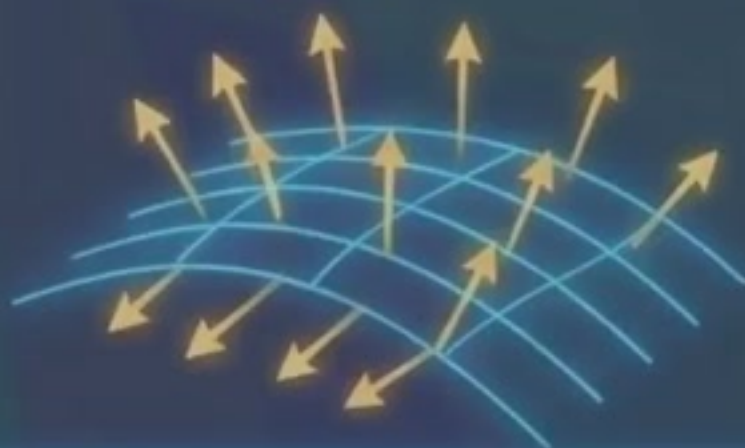


(2) 流体的运动是定常流动，即

$$\frac{\partial u_x}{\partial t} = \frac{\partial u_y}{\partial t} = \frac{\partial u_z}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

(3) 质量力是定常而有势的, 设 $W=W(x,y,z)$ 是质量力的势函数, 则

$$X = \frac{\partial W}{\partial x}, Y = \frac{\partial W}{\partial y}, Z = \frac{\partial W}{\partial z}$$



$$dW = \frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial y} dy + \frac{\partial W}{\partial z} dz = Xdx + Ydy + Zdz$$

(4) 沿流线进行积分, 由于是定常流动, 所以
流线与迹线重合, 此时有

$$u_x = \frac{dx}{dt}, u_y = \frac{dy}{dt}, u_z = \frac{dz}{dt}$$



在上述四个条件的限制下，将欧拉运动微分方程(3.4.1)进行化简后沿一条流线进行积分，得

$$W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = \text{常数} \quad (3.4.4)$$

这就是理想流体运动微分方程的伯努利积分。它表明：对于不可压缩的理想流体，在有势质量力的作用下作定常流动时，函数

$$\left(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} \right)$$

的值在同一条流线上保持不变。

即处于同一流线上的所有流体质点，其函数 $\left(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} \right)$ 之值均是相同的。

但是，对于不同流线上的流体质点来说，伯努利积分函数 $W = \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2}$ 的值一般是不同的。如图3-12所示。

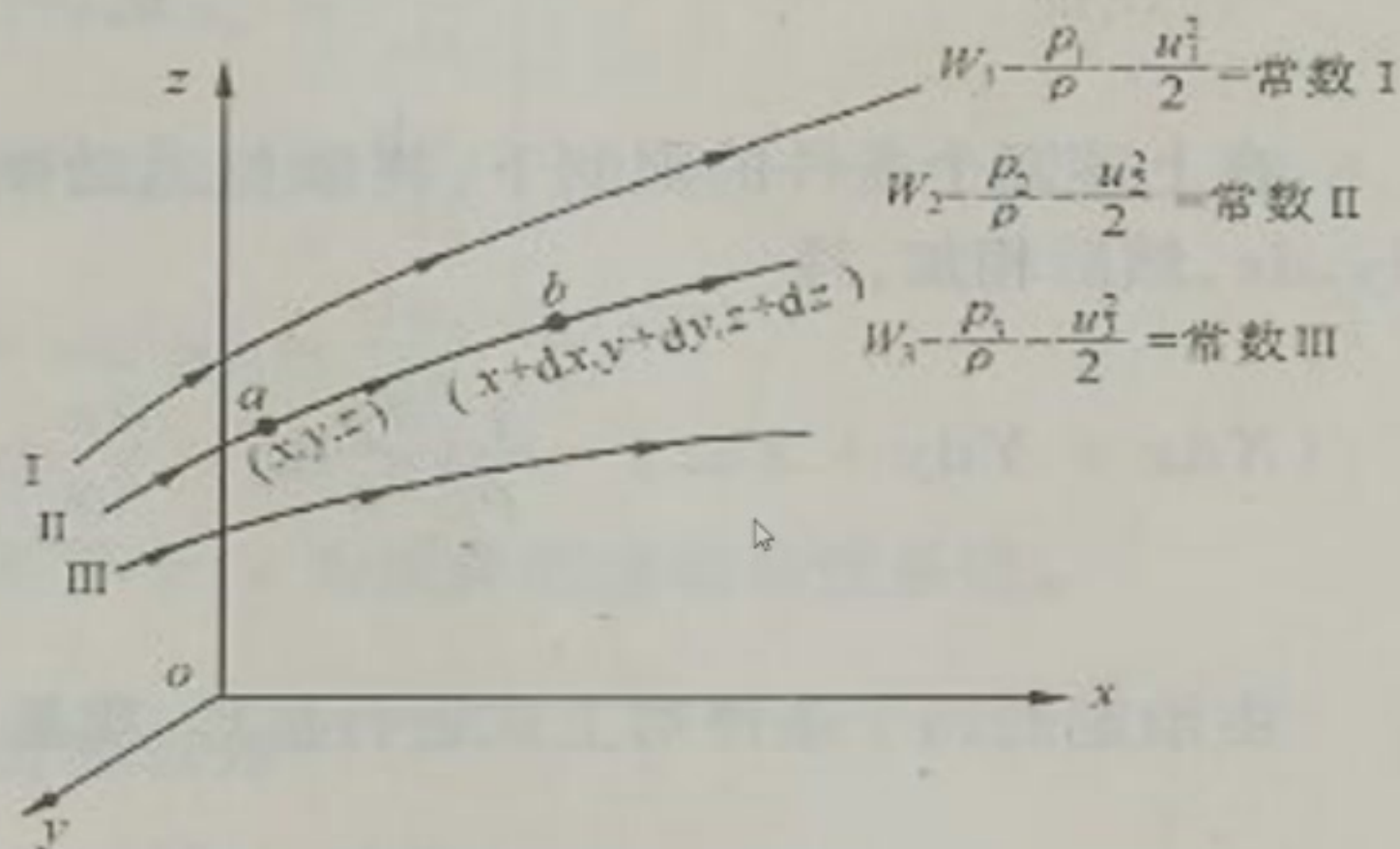


图 3 - 12 不同流线上的 $(W = \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2})$ 值

而对于不同的流线，伯努利积分分别为

$$W_1 - \frac{p_1}{\rho} - \frac{u_1^2}{2} = C_1 (\text{常数 I})$$

$$W_2 - \frac{p_2}{\rho} - \frac{u_2^2}{2} = C_2 (\text{常数 II})$$

$$W_3 - \frac{p_3}{\rho} - \frac{u_3^2}{2} = C_3 (\text{常数 III})$$

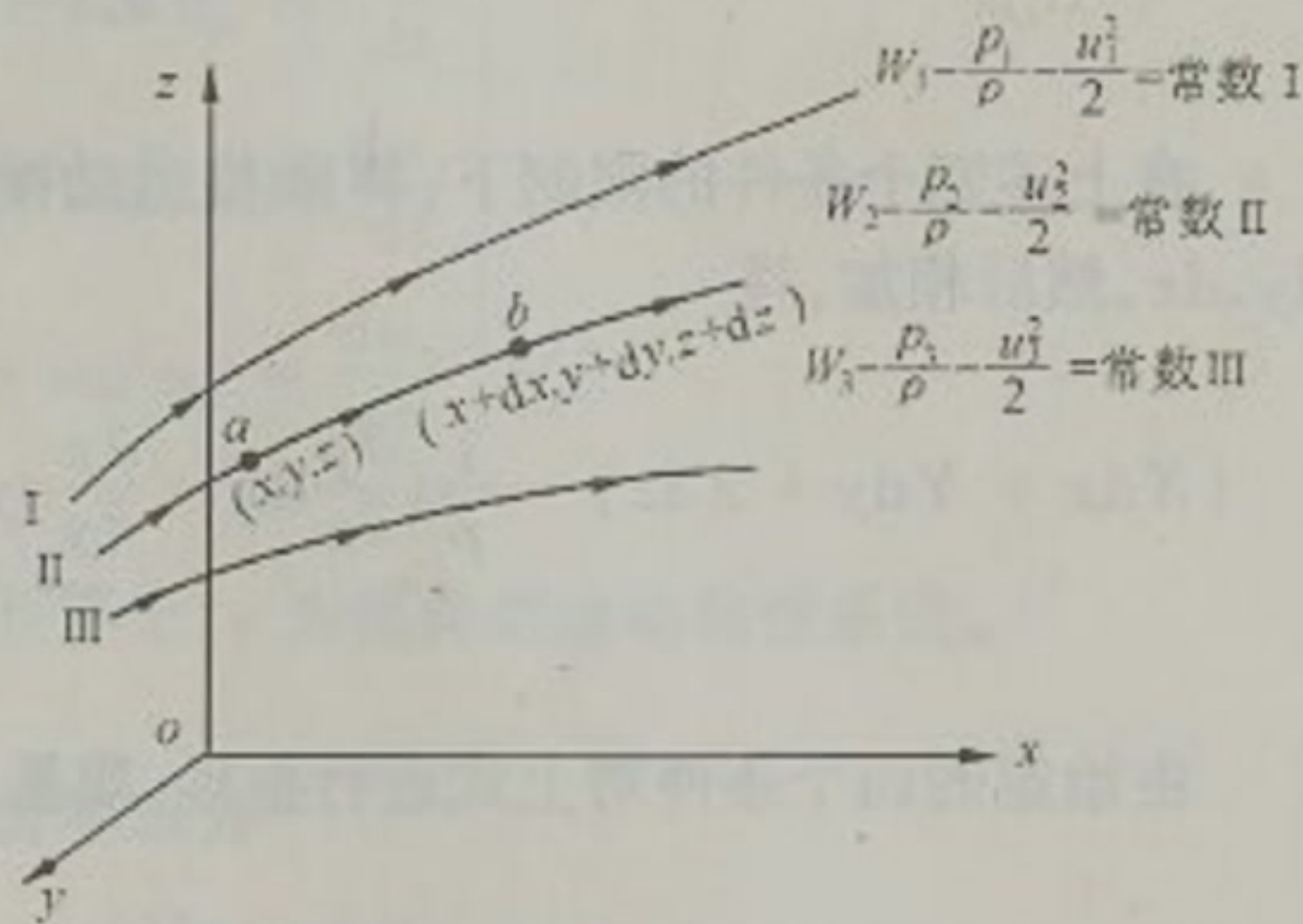


图 3-12 不同流线上的 $(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2})$ 值

在同一流线上取任意的两点 a, b 可得

$$W_a - \frac{p_a}{\rho} - \frac{u_a^2}{2} = W_b - \frac{p_b}{\rho} - \frac{u_b^2}{2}$$

式中， W_a 、 p_a 、 u_a 分别表示在**某一条流线上** a 点处的有关量； W_b 、 p_b 、 u_b 分别表示在**同一条流线上** b 点处的有关量。

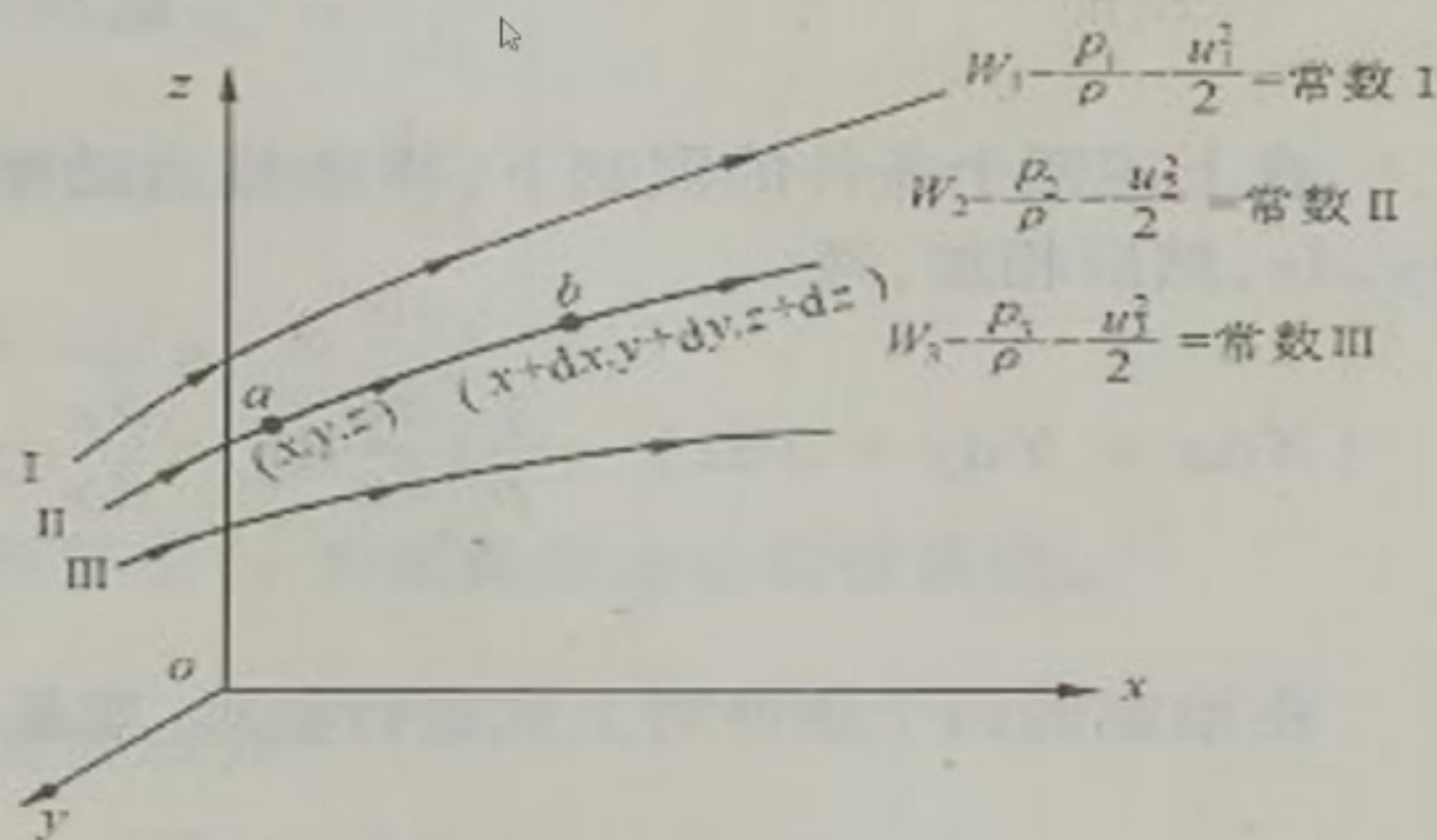


图 3-12 不同流线上的 $(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2})$ 值

3.5 理想流体微小流束的伯努利方程

本节主要研究运动流体所具有的能量以及各种能量之间的转换规律，即伯努利方程。

理想流体微小流束的伯努利方程，一般有以下两种情况：

(1) 流体所受质量力只有重力



仅考虑重力对流体运动的影响。

(2) 流体所受质量力为重力和离心力



同时考虑重力和流体曲线运动产生的离心力。

3.5.1 质量力只有重力

如果作用在流体质点上的质量力只有重力，在图3-12中，质点沿流线运动时，受到的单位质量力（重力）在x、y、z轴上的分量分别为

$$X = 0$$

$$Y = 0$$

$$Z = -g$$

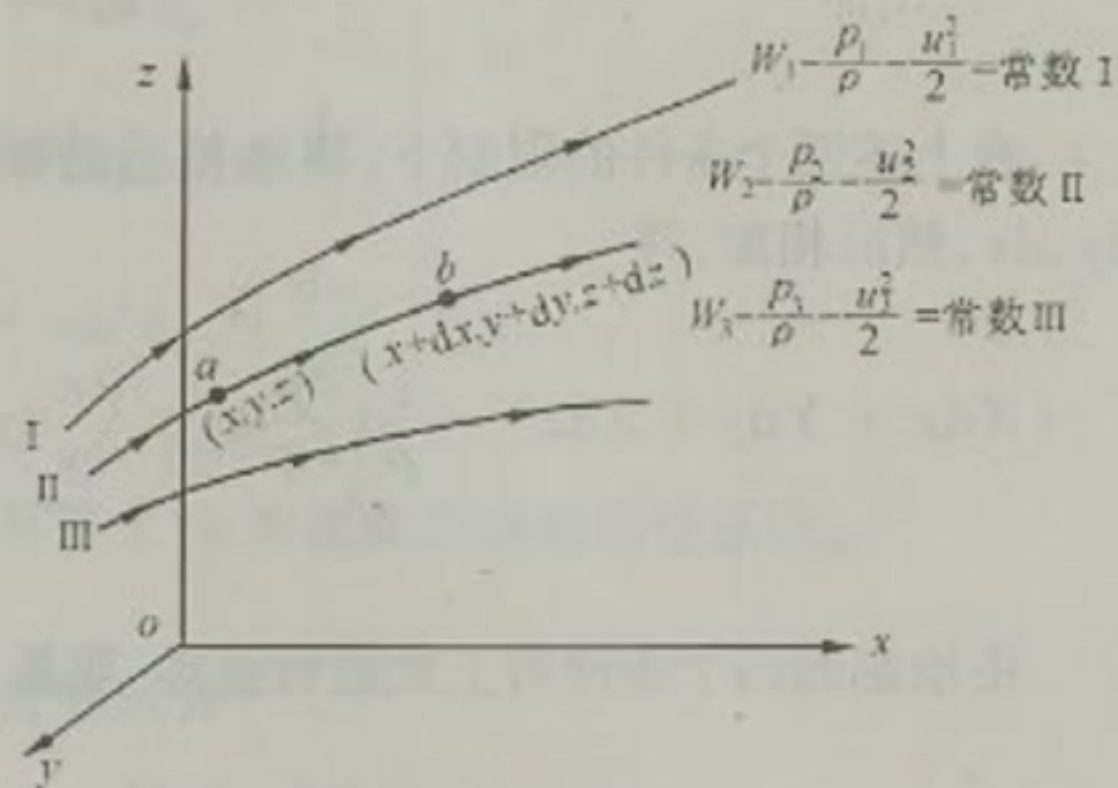
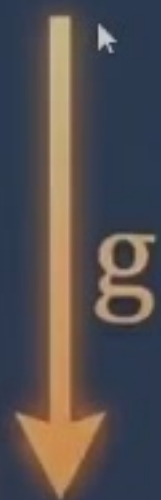


图 3 - 12 不同流线上的 $(W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2})$ 值

$$dW = Xdx + Ydy + Zdz = -gdz$$

推导伯努利方程 (Deriving Bernoulli's Equation)

积分得

$$W = -gz$$

$$W - \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = \text{const} \quad (3.4.4)$$

将上式代入(3.4.4)中得到

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = C \quad (3.5.1)$$

上式中的各项均是对单位质量的流体而言。用重力加速度 g 除以式(3.5.1)中的各项，并注意到

$\gamma = \rho g$ ，则有

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = C' \quad (3.5.2)$$

推导伯努利方程 (Deriving Bernoulli's Equation)

积分得

$$W = -gz$$

$$W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = \text{常数} \quad (3.4.4)$$

将上式代入(3.4.4)中得到

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = C \quad (3.5.1)$$

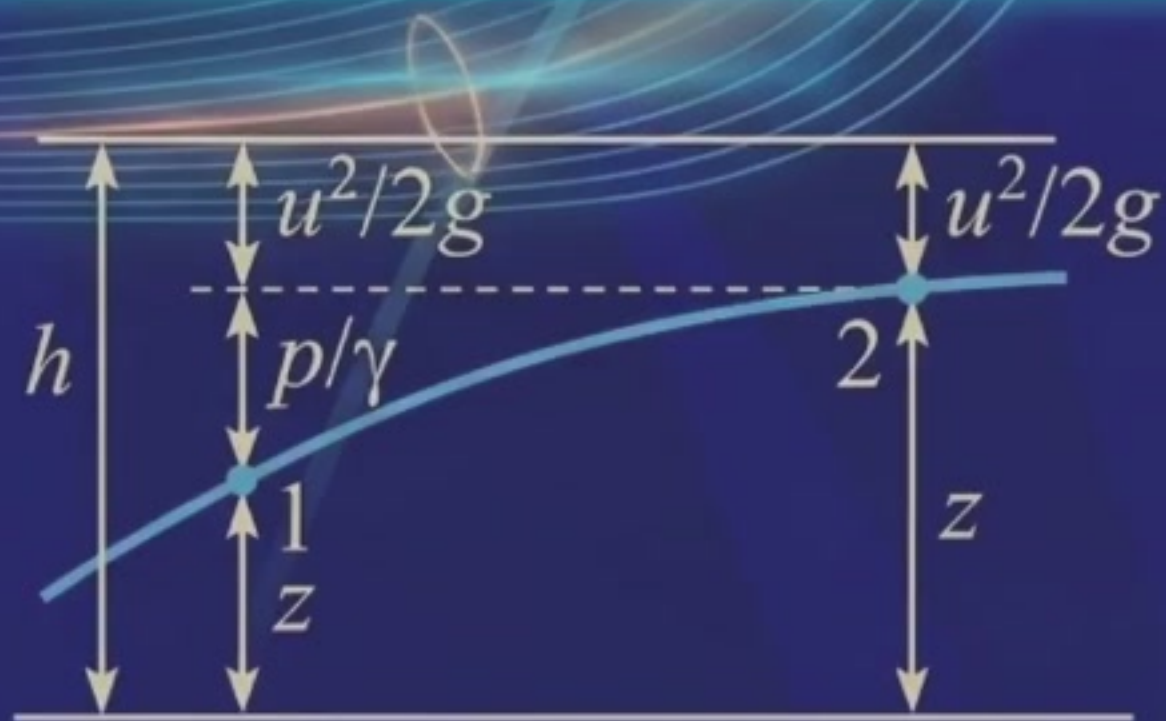
上式中的各项均是对单位质量的流体而言。用重力加速度 g 除以式(3.5.1)中的各项，并注意到

$\gamma = \rho g$ ，则有

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = C' \quad (3.5.2)$$

对于同一流线上的任意两点1、2, 有

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} \quad (3.5.3)$$



式(3.5.2)

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = C'$$

是理想流体运动微分方程沿微小流束中的某一流线进行积分的结果。由于微小流束的过水断面很小，在同一过水断面上各点的运动要素 p 、 u 、 z 是等值的。因此沿流线积分得到的方程式(3.5.2)和(3.5.3)可推广到微小流束中去使用，一般将其称为理想流体微小流束的伯努利方程。



当流体处于静止状态时， $u=0$ 。则式(3.5.2)变为

$$z + \frac{p}{\gamma} = C'$$

这是流体静力学基本方程，是伯努利方程的一个特例。

3.6 伯努利方程的意义

3.6.2 几何意义

参照流体静力学中水头的概念，用几何图形将伯努利方程中各物理量的变化关系描述出来，这就是伯努利方程的意义。

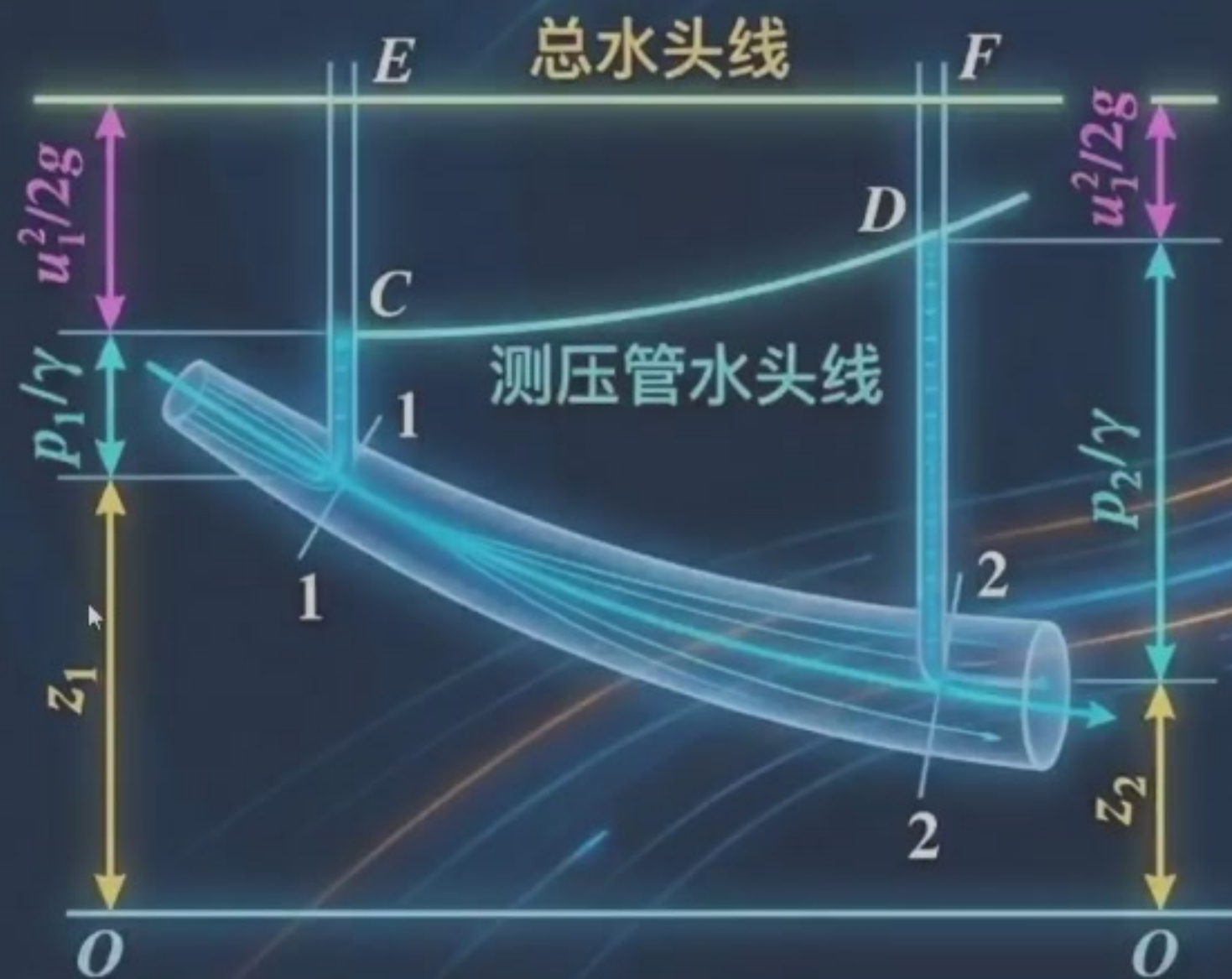


图 3-14 理想流体伯努利方程的几何意义

位置水头 (Position Head) Z

Z 是微小流束上任意过水断面的中心处流体质点距离基准面的高度，称为**位置水头 (Position Head)**，它具有长度的量纲。

对于同一流束上的每一过水断面都具有这样的高度，因此对于同一流束段就形成了一条曲线 AB ，它就是**流束的中心轴线**，称为**位置水头线 (Position Head Line)**。

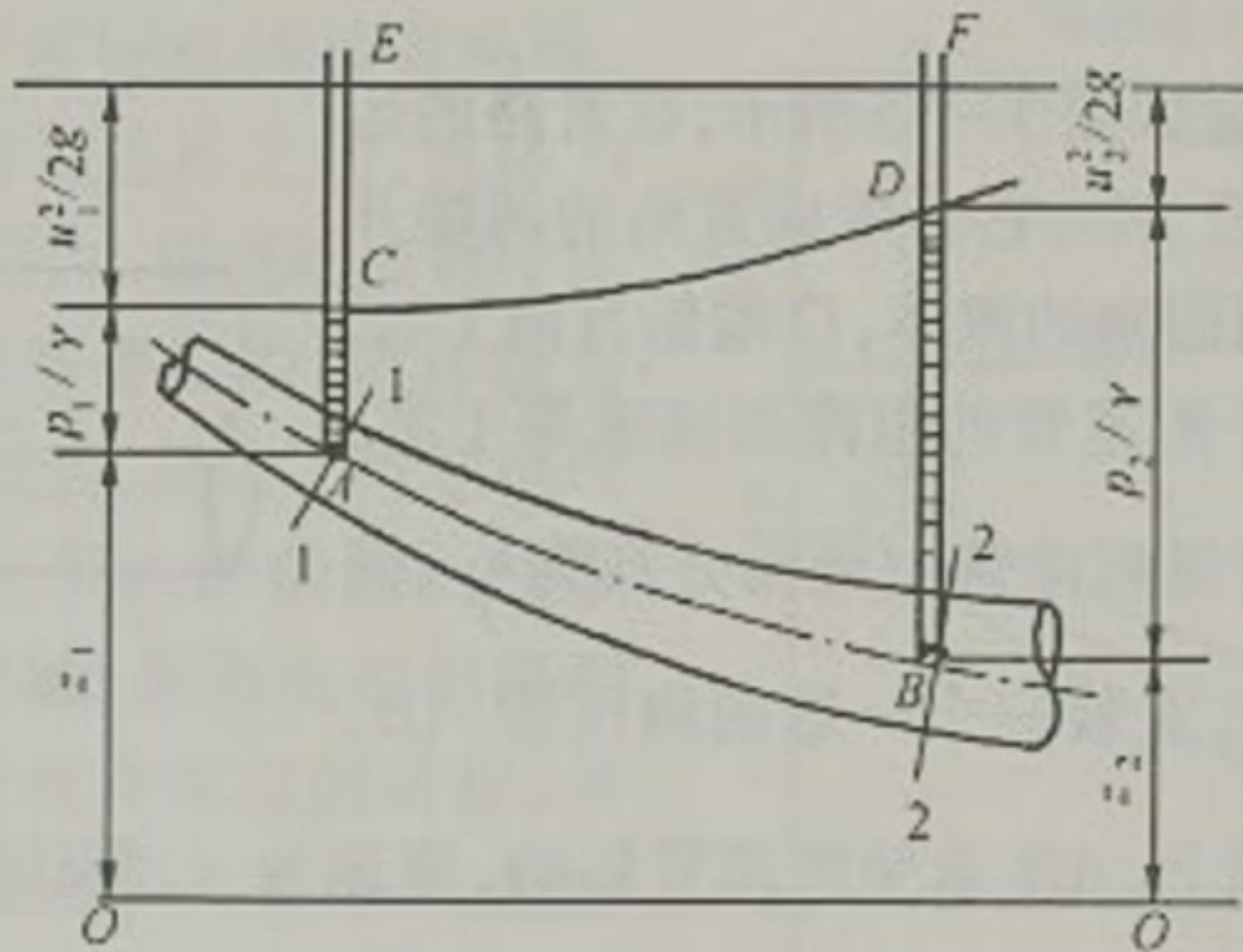


图 3 - 14 理想流体伯努利方程的几何意义

压强水头 (Pressure Head) p/γ

p/γ 表示所研究的流体质点在某给定 z 位置时，由于受到压强 p 的作用而能够上升的高度，即**压强高度**，称为**压强水头**。

如图3-14，假设在流束的每个过水断面上都装有一个测压管，测压管中水位就反映出相应于该过水断面的 p/γ 值。每个过水断面上的 $z+p/\gamma$ 值所画出的曲线**CD**称为**测压管水头线**。压强水头同样具有长度量纲。

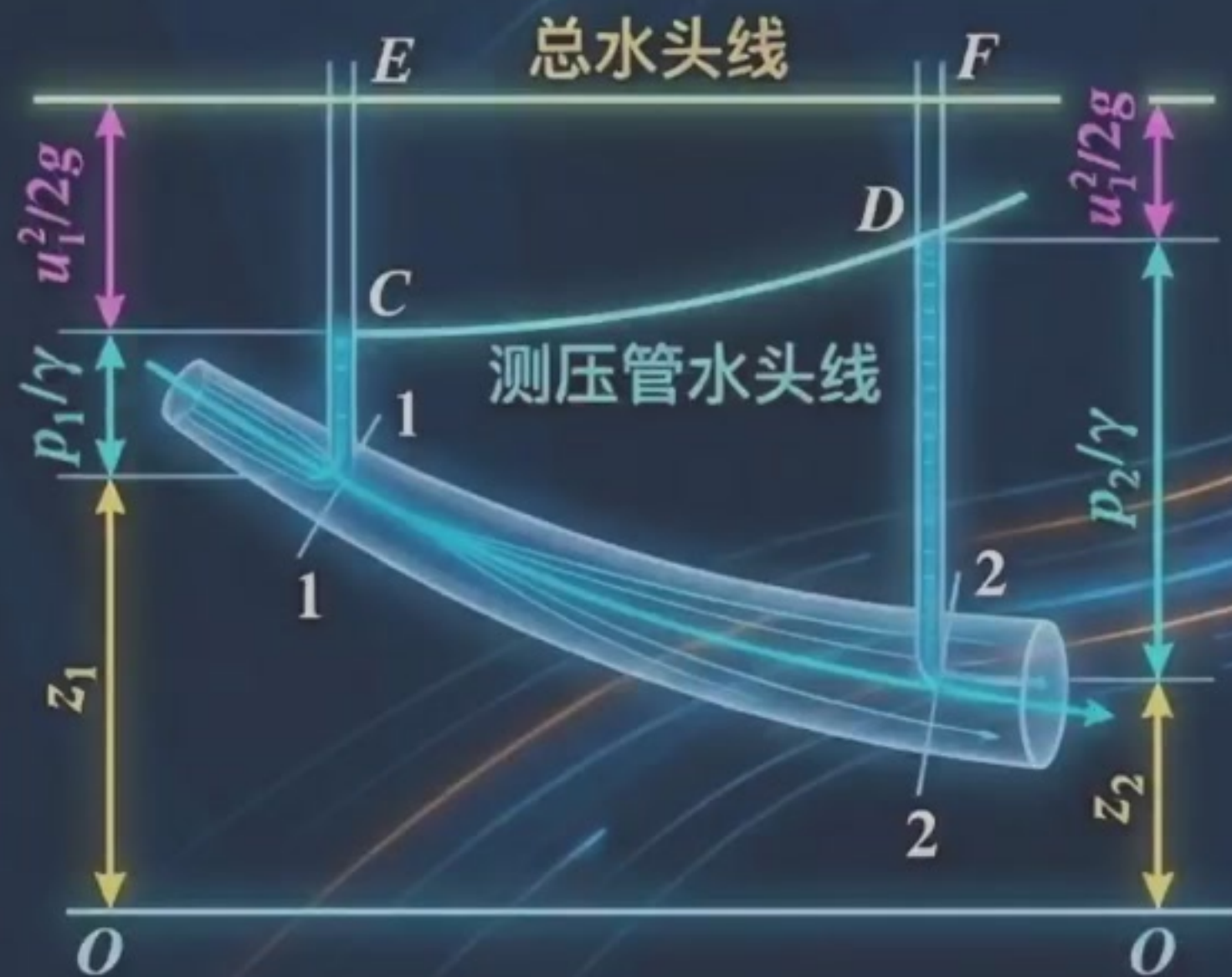


图 3-14 理想流体伯努利方程的几何意义

$u^2/2g$ 表示所研究的流体质点...

$u^2/2g$ 表示所研究的流体质点在 z 位置时，以速度 u 垂直向上喷射到空气中时所达到的高度（不计空气阻力），称为**速度水头**。速度水头也是长度量纲。机械能证明。

流体的质量为 m ，以初速度 u 垂直向上喷射，不计空气阻力，则流体上升的最大高度 h_u 为

$$mgh_u = \frac{1}{2}mu^2 \Rightarrow h_u = \frac{u^2}{2g}$$

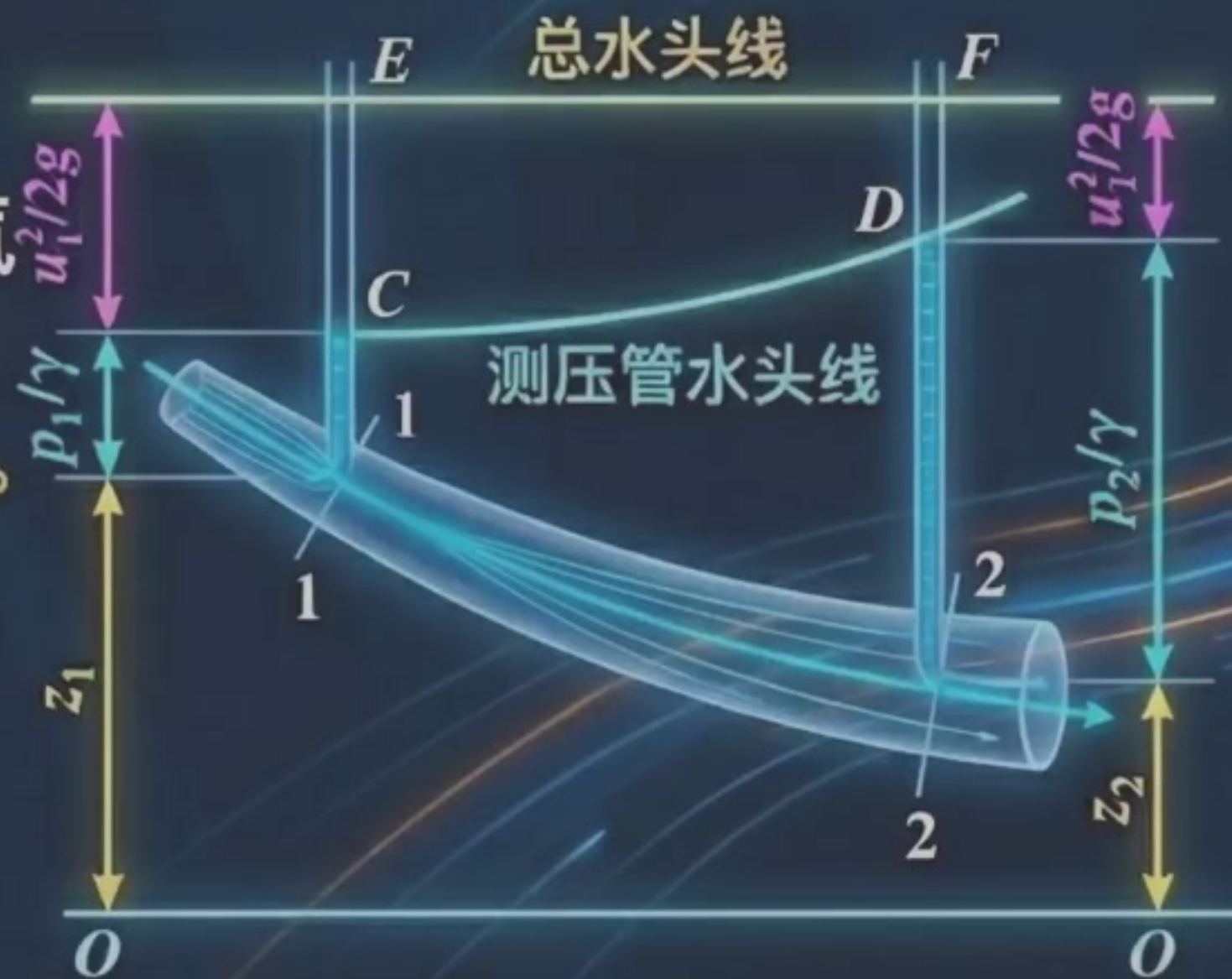


图 3-14 理想流体伯努利方程的几何意义

速度水头的实验测量如图3-15所示，在管路的运动流体中安装一个测速管CD，它是弯成直角的两端开口的细管，C端正对迎面而来的流体，D端垂直向上。C端的运动流体质点，由于测速管的阻滞而流速等于零，动能全部转化为压能。使得测速管中液面升高为 p'/γ 。同时在C点上游的管壁上，安装一个一般的测压管AB。A、C两点在同一水平线上，AB未受测速管影响。流速为 u ，测压管中液面高度为 p/γ ，对A、C两点应用理想流体微小流束的伯努利方程，有

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = \frac{p'}{\gamma}$$

则：

$$\Delta h = \frac{p'}{\gamma} - \frac{p}{\gamma} = \frac{u^2}{2g}$$

根据这一原理，将测压管与测速管组合在一起制成一种测量定点流速的仪器，称为毕托管。

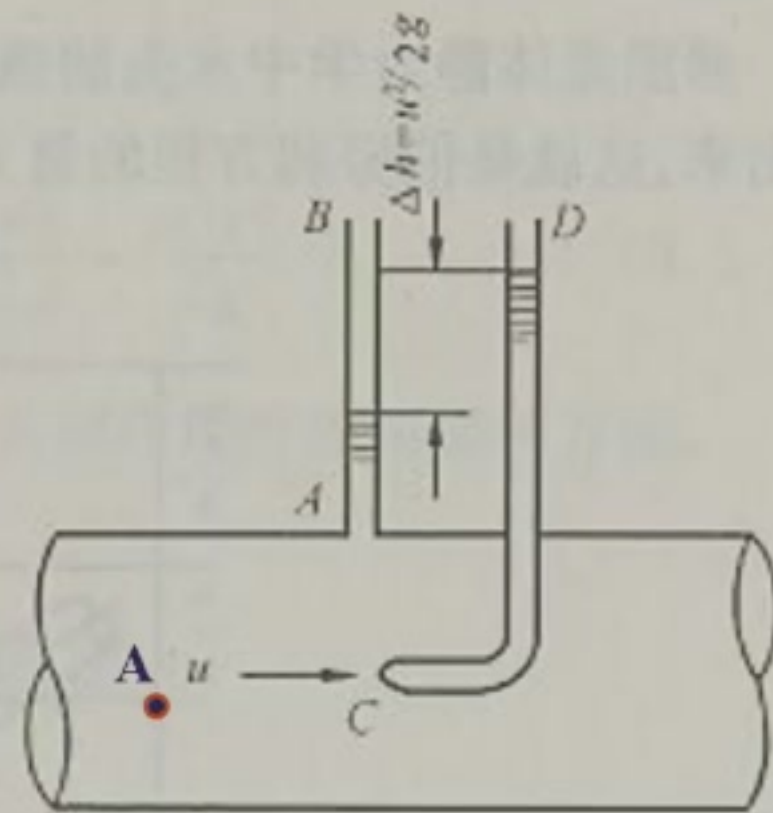


图 3 - 15 毕托管

理想流体伯努利方程的几何意义

(Geometric Meaning of Bernoulli Equation for Ideal Fluid)

由于速度水头 $u^2/2g$ 具有长度量纲，可用高度表示。如图3-14所示，对于理想流体，在流线上各点的位置水头 z ，位置水头 z ，压强水头 p/γ ，和速度水头 $u^2/2g$ 之和形成一条水平直线 EF ，称为理想流体的总水头线。

$$H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = \text{常数}$$

理想流体沿流线运动时，各水头之间可以相互转化，但其总和（总水头 H ）保持不变，即：

$$H_1 = H_2$$

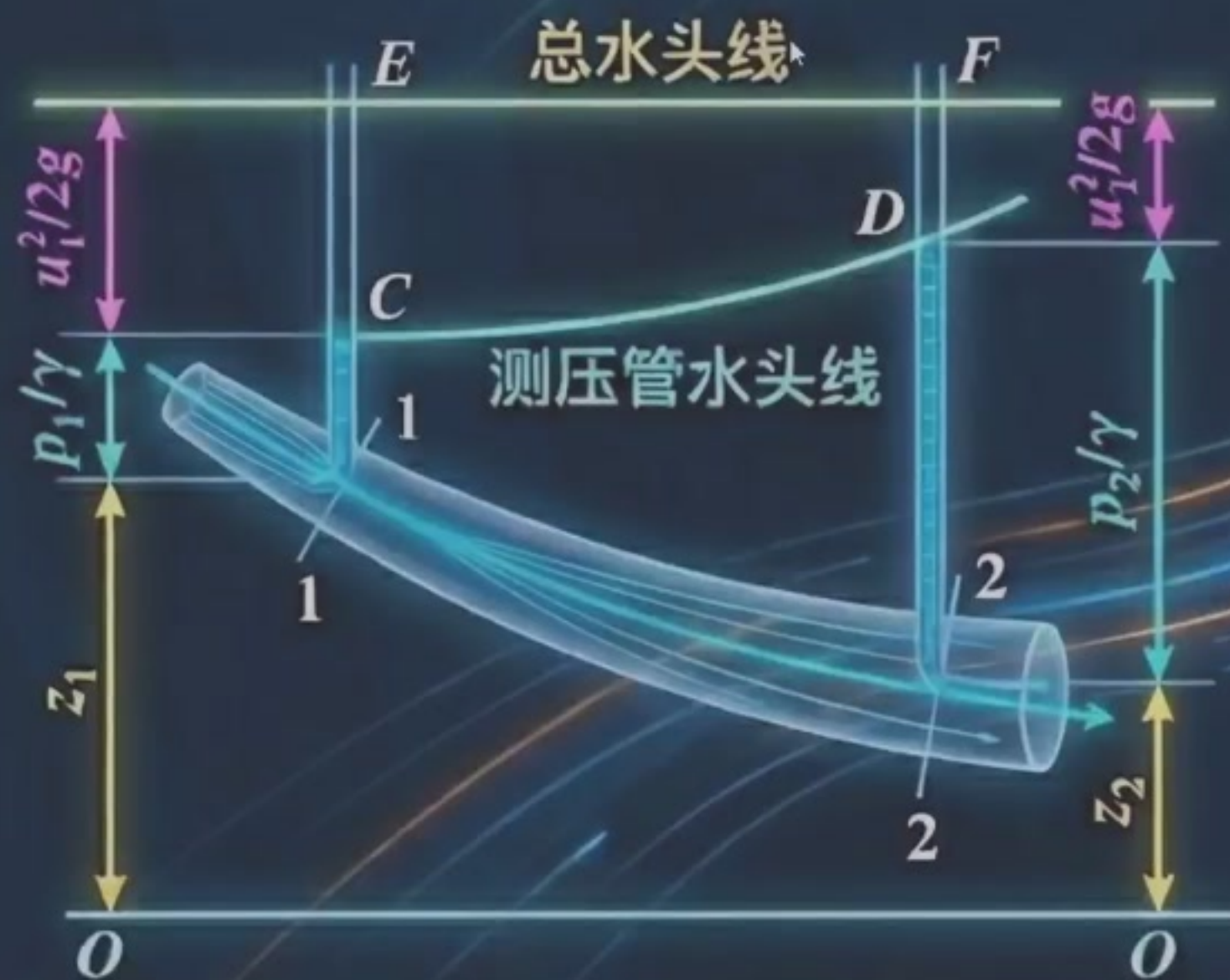


图 3-14 理想流体伯努利方程的几何意义

3.7 实际流体的伯努利方程及其工程应用

(Bernoulli's Equation for Real Fluids and its Engineering Applications)

3.7.1 实际流体伯努利方程式的建立

(1) 实际流体微小流束的伯努利方程

- 由于实际流体具有粘性，当流体流动时，在流体与边界之间，流体与流体之间将产生摩擦阻力。
- 在流动过程中摩擦阻力做功，要想克服摩擦阻力，流体就要消耗自己的一，使之不可逆地转变为热能、声能等其它形式的能量而耗散掉。
- 因此，流体的机械能沿流体流过的路程而减小
- 也可以说沿着流体流过的路程，单位重量流体所具有的总水头不断减小。如图3-16所示。

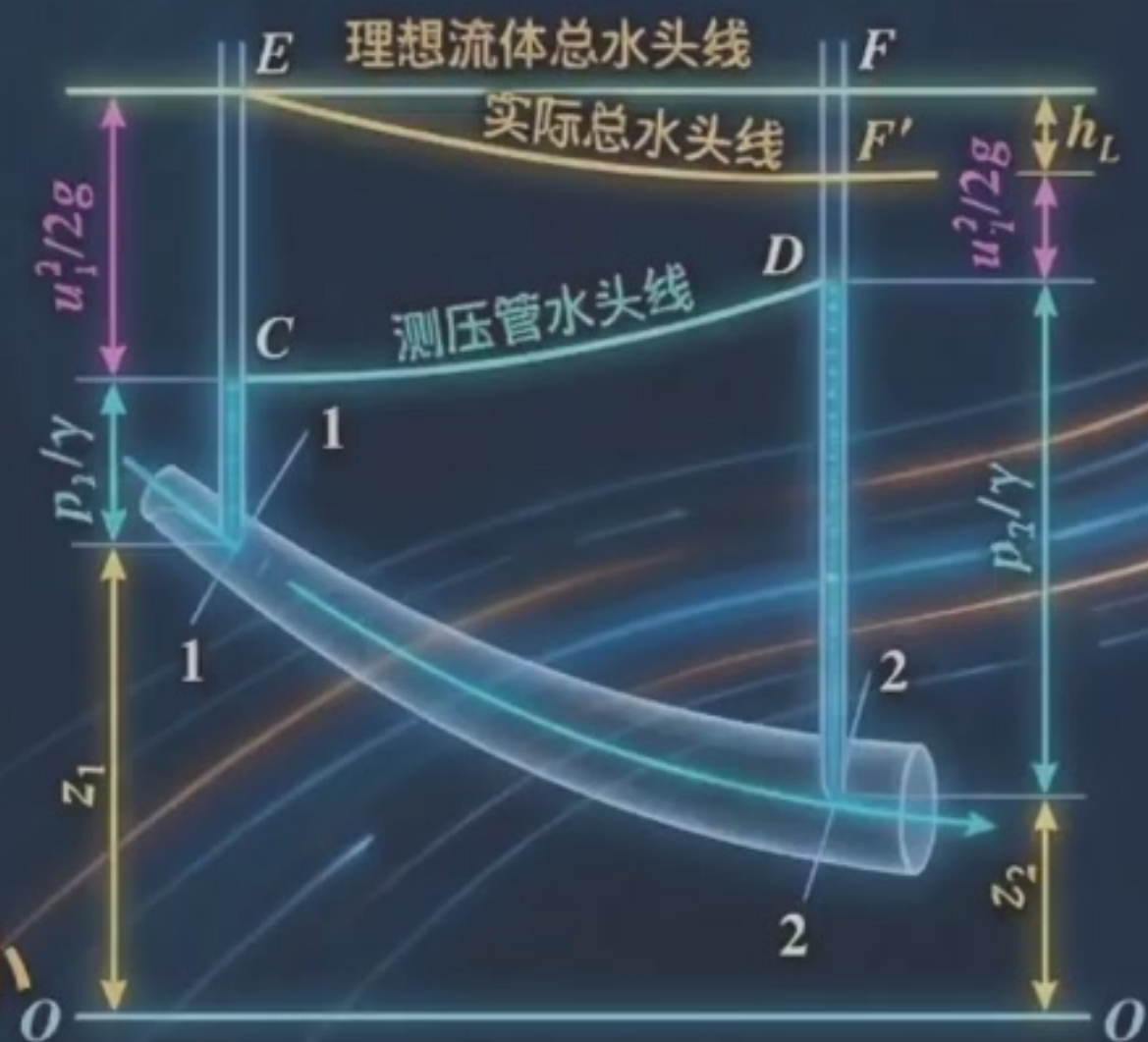


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

用 h' 表示微小流束从断面1-1流动到断面2-2的单位重量流体的水头损失，则实际流体微小流束的伯努利方程为
(Bernoulli Equation for a Tiny Stream Tube of Real Fluid with Head Loss h')

h' 称为损失水头，表示单位重量流体在流动过程中所损耗的机械能，它也有长度的量纲。

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} + h_L \quad (3.7.1)$$

实际流体微小流束的伯努利方程式中各项、总水头及测压管水头沿流体流动路程的变化可用几何曲线表示，见图3-16。从图中可以看出，实际流体的总水头线沿流体的流动路程是一条下降的曲线，而不像理想流体水头线是一条水平线。

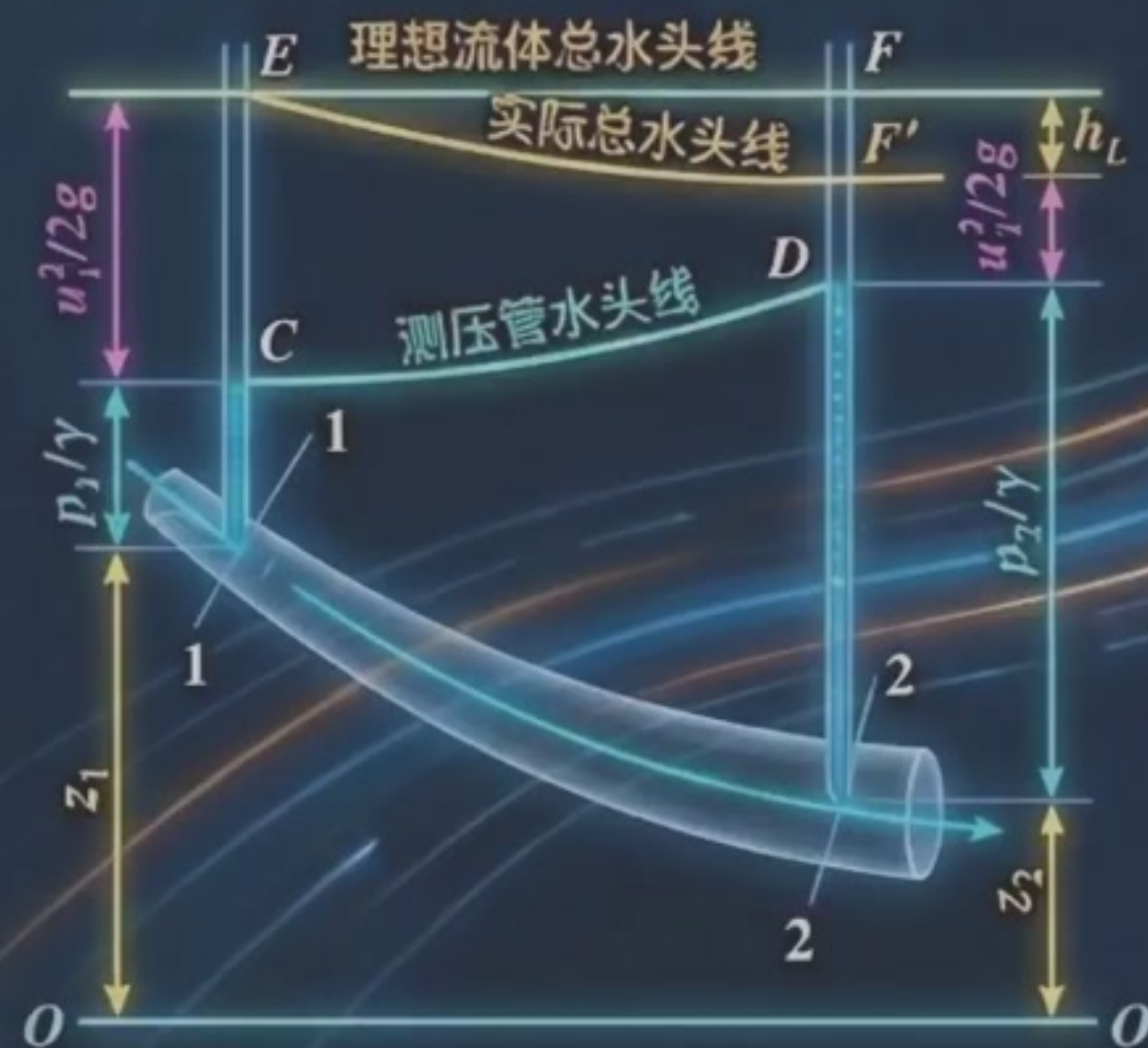


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

(1) 总水头线水力坡度 (Hydraulic Slope of the Total Head Line)

总水头线沿微小流束（或流线）长度的下降值 dH 与该流束（或流线）长度 dl 的比值，称为总水头线的水力坡度，简称水力坡度，它是单位重量的

流体沿微小流束（或流线）单位长度的机械能损失。水力坡度用 i 表示，即

$$i = -\frac{dH}{dl} = \frac{dh_l}{dl} \quad (3.7.2)$$

因为总水头 H 沿着流体的流动方向是下降的，其增量必定为负值，因此， dH 前冠以“-”号。但 h_l' 沿流动方向是逐渐增加的，即 dh_l' 为正值。

$$\begin{array}{l} \text{总水头} \\ \text{(Total Head)} \end{array} H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g}$$

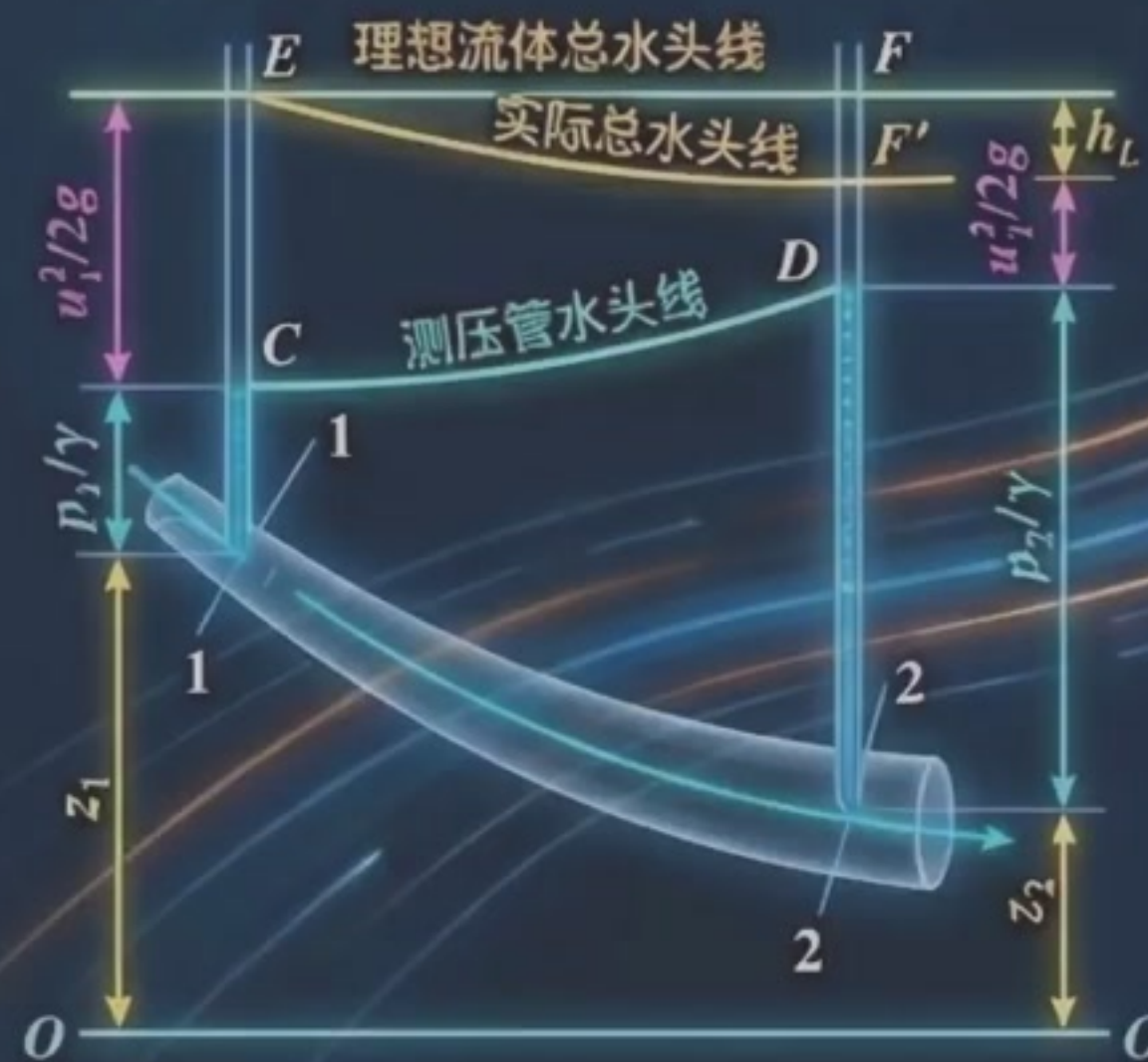


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

断面1-1和断面2-2之间的平均水力坡度，或者说实际流体总水头线是直线时的总水头线水力坡度为
(Average Hydraulic Slope between Sections 1-1 and 2-2)

$$i = \frac{H_1 - H_2}{l} = \frac{\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} \right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} \right)}{l} = \frac{h_l}{l} \quad (3.7.3)$$

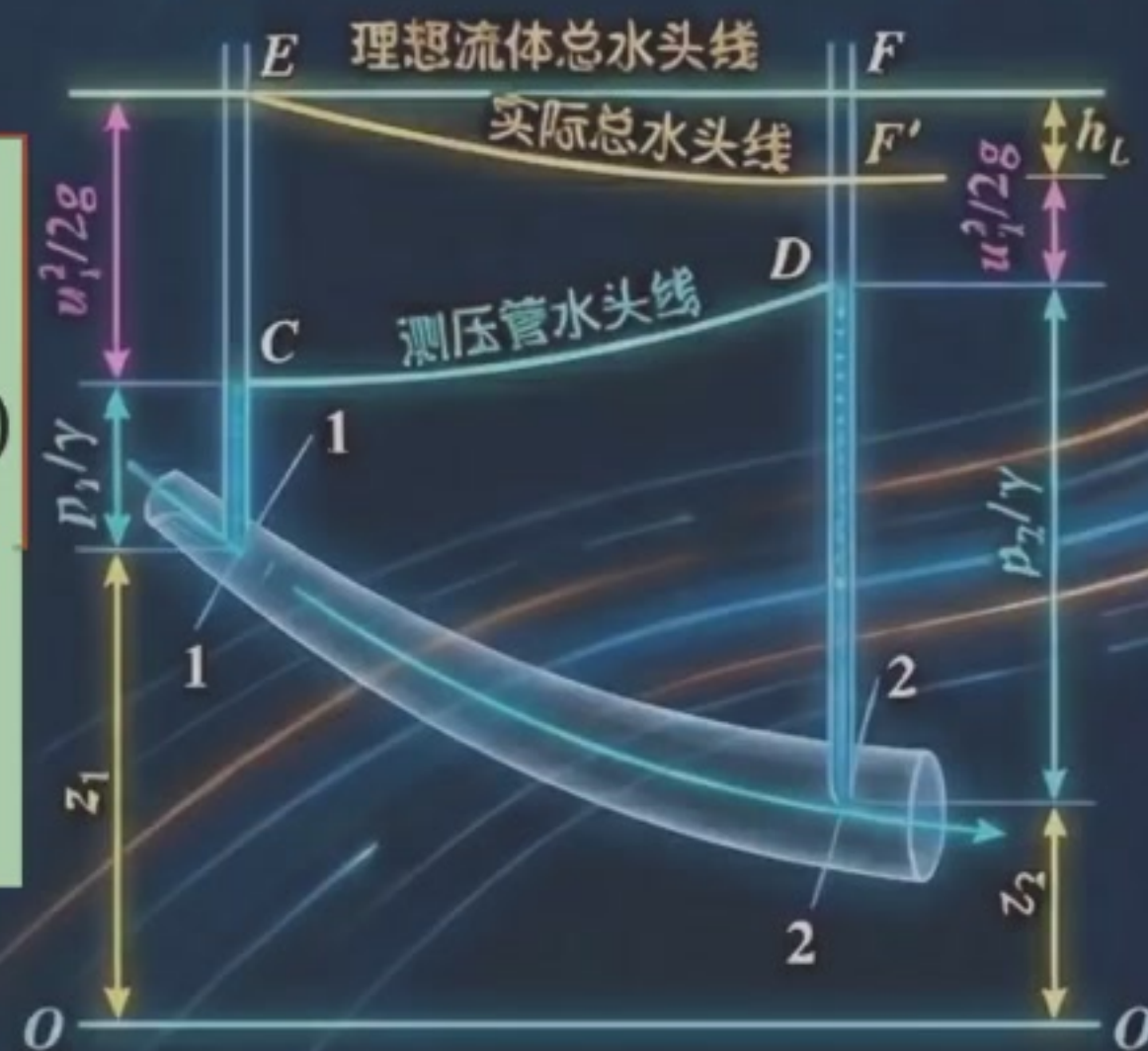


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

(2) 测压管水头线水力坡度 (Hydraulic Slope of the Piezometric Head Line)

测压管水头线沿微小流束（或流线）长度的变化值 $d(z+p/\gamma)$ 与该微小流束（或流线）长度 dl 的比值，称为**此运动流体的测压管水头线的水力坡度**，它是单位重量沿微小流束（或流线）单位长度的势能减小量。测压管水头线水力坡度用 i_p 表示，则

$$i_p = - \frac{d\left(z + \frac{p}{\gamma}\right)}{dl} \quad (3.7.4)$$

沿着流体的流动方向，测压管水头 $z+p/\gamma$ 有时增加，有时减小，因此，公式前加“ $\pm$ ”号。

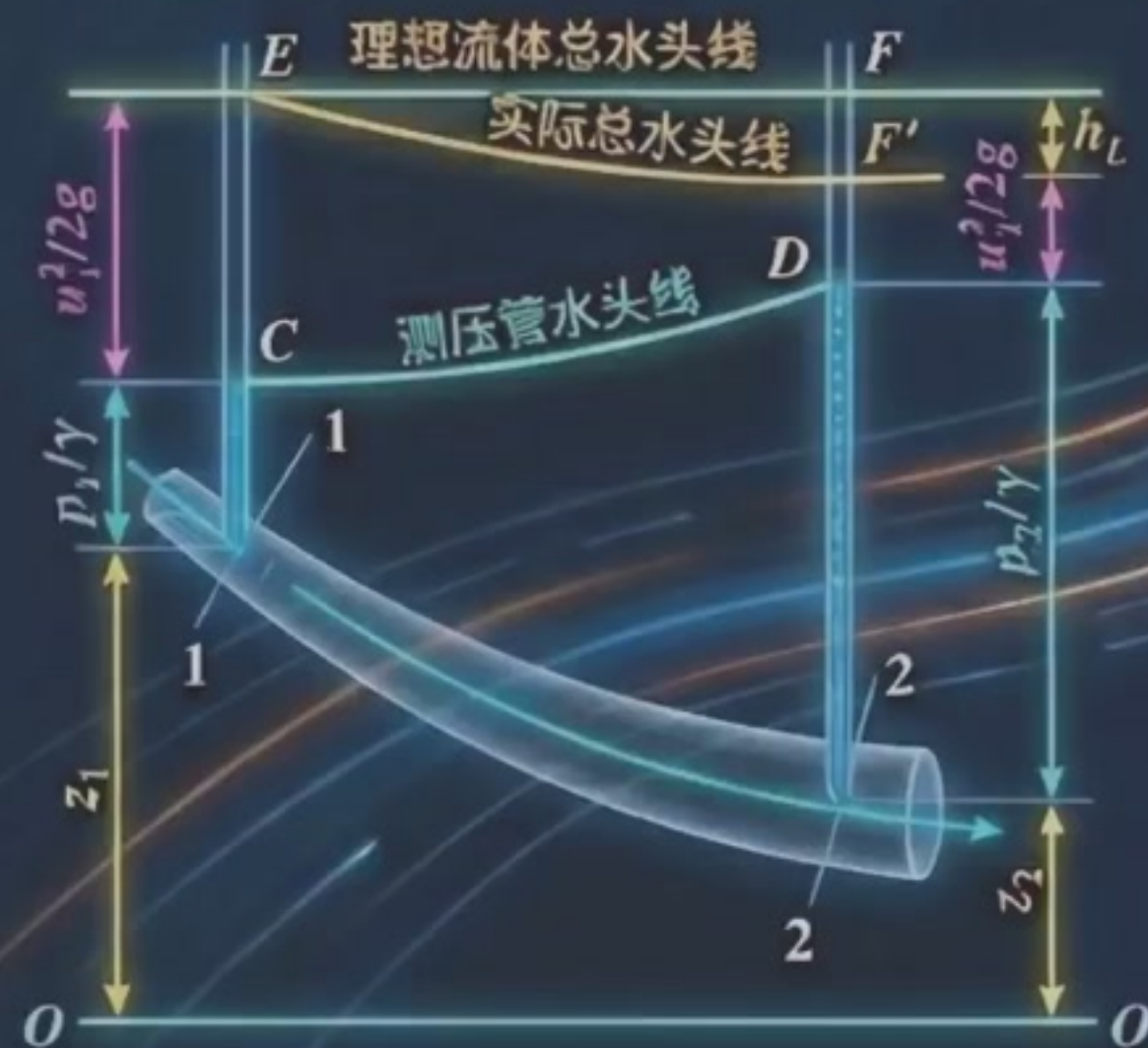


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

断面1-1和2-2间的平均测压管水头线水力坡度为 (Average Hydraulic Slope of the Piezometric Head Line between Sections 1-1 and 2-2)

$$i_p = \frac{\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma}\right)}{l} \quad (3.7.5)$$

测压管水头线有时上升，有时降低。过水断面逐渐增大时，即速度水头逐渐减小时，测压管水头线将逐渐上升；过水断面逐渐缩小时，测压管水头线将逐渐降低。如果过水断面沿流不改变，即 $u=\text{常数}$ ，则总水头线水力坡度与测压管水头线水力坡度彼此相等。即 $i = i_p$

通过上述讨论可知：实际流体总水头线沿流体的流动方向总是降低的。

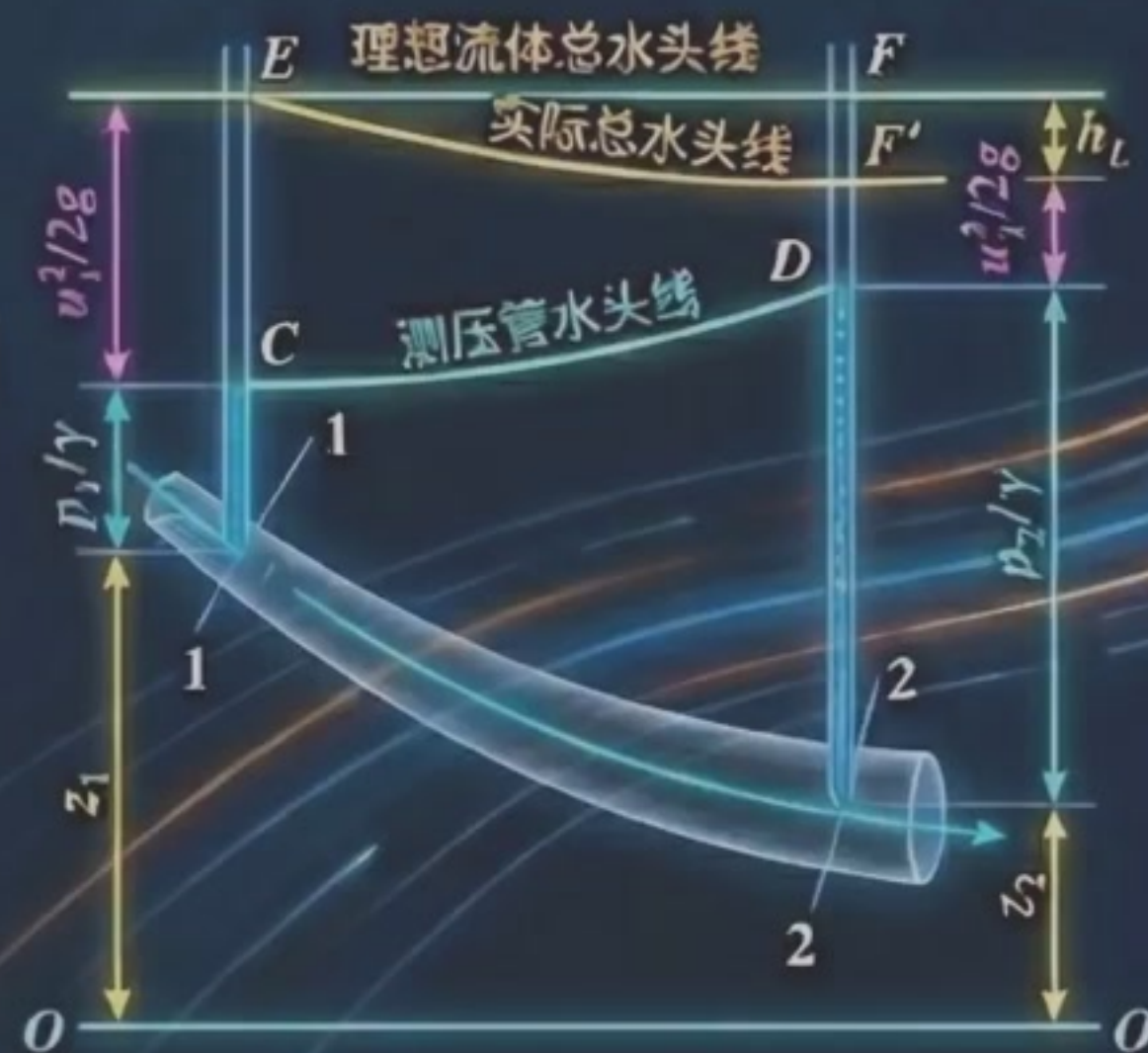
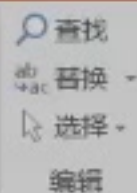
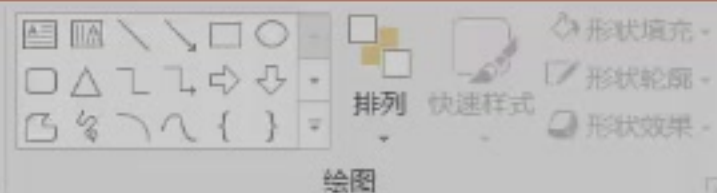
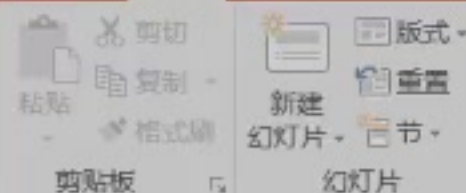


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义



断面1-1和2-2间的平均测压管水头线水力坡度为 (Average Hydraulic Slope of the Piezometric Head Line between Sections 1-1 and 2-2)

$$i_p = \frac{\left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma}\right)}{l} \quad (3.7.5)$$

测压管水头线有时上升，有时降低。过水断面逐渐增大时，即速度水头逐渐减小时，测压管水头线将逐渐上升；过水断面逐渐缩小时，测压管水头线将逐渐降低。如果过水断面沿流不改变，即 $u = \text{常数}$ ，则总水头线水力坡度与测压管水头线水力坡度彼此相等。即 $i = i_p$

通过上述讨论可知：实际流体总水头线沿流体的流动方向总是降低的。

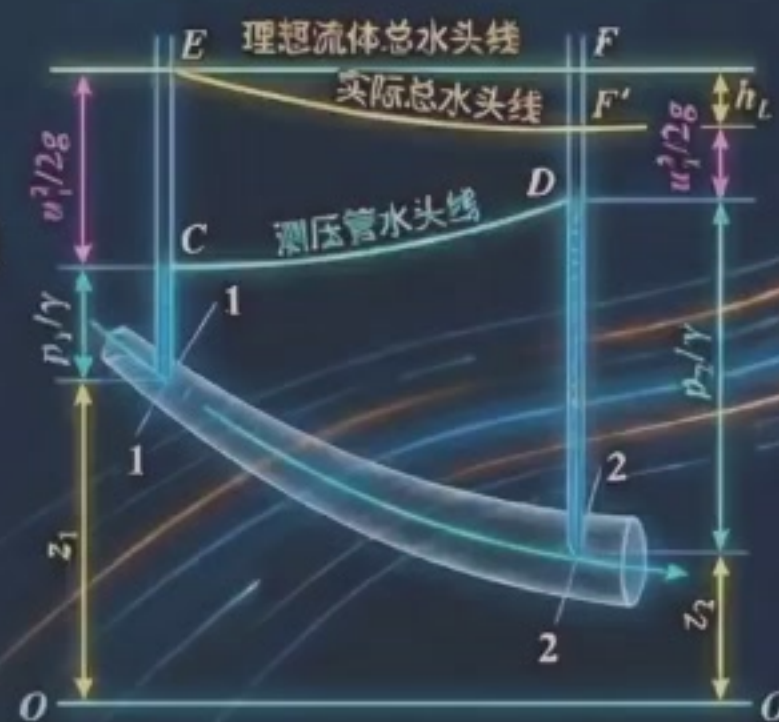
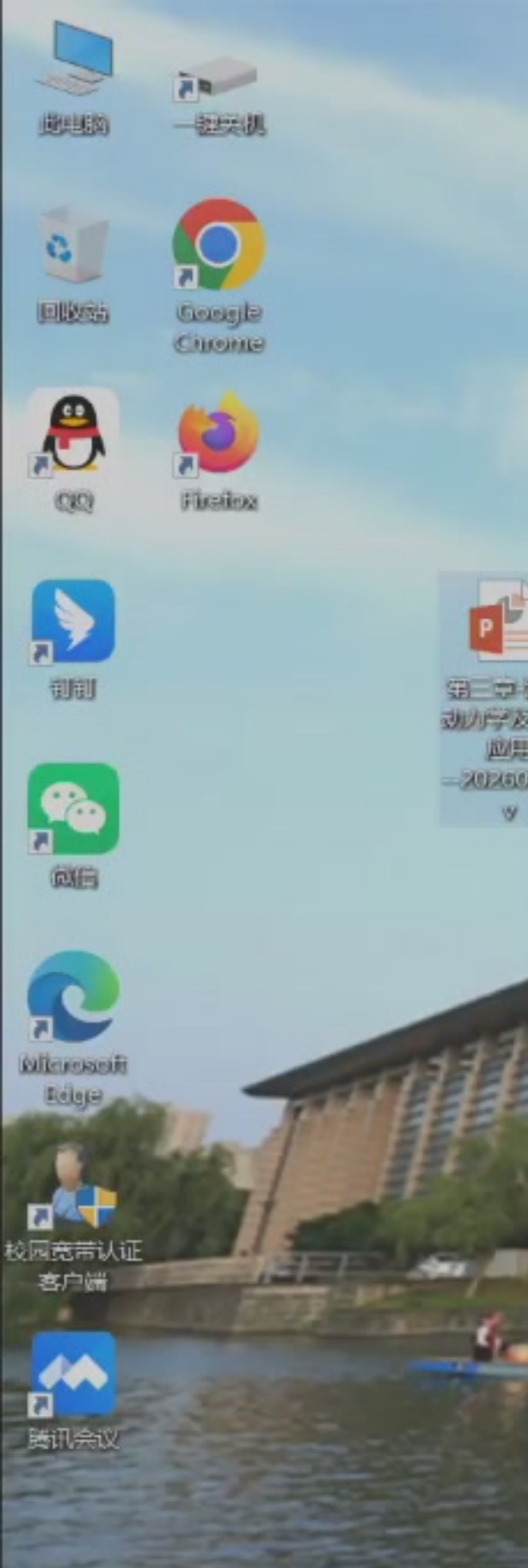


图 3-16 实际流体伯努利方程的几何意义

单击此处添加备注



温馨提示：亲爱的老师，教室电脑装有系统还原软件，每次电脑重启将会还原到最初状态，经常使用的课件可以拷入本机的 **D 盘**。如果需要安装教学专用软件请联系管理人员，给您带来不便，敬请见谅。

在您下课离开教室时请别忘记 **<U 盘>** 以及其他随身物品。谢谢！

特别提醒：

为直播 / 录播拾音清晰，请合理选择话筒。

1. 坐立上课的老师请用鹅颈话筒；关闭手持话筒。
2. 走动上课的老师请用手持话筒；关闭鹅颈话筒。

求是物业
联系电话：88206118



温馨提示：亲爱的老师，教室电脑装有系统还原软件，每次电脑重启将会还原到最初状态，经常使用的课件可以拷入本机的 **D** 盘。如果需要安装教学专用软件请联系管理人员，给您带来不便，敬请见谅。

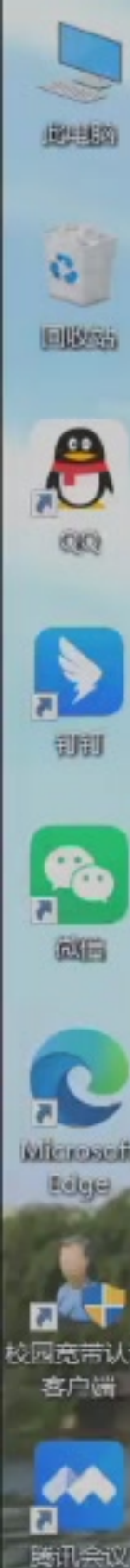
在您下课离开教室时请别忘记 **<U 盘>** 以及其他随身物品。谢谢！

特别提醒：

为直播 / 录播拾音清晰，请合理选择话筒。

1. 坐立上课的老师请用鹅颈话筒；关闭手持话筒。
2. 走动上课的老师请用手持话筒；关闭鹅颈话筒。

求是物业
联系电话：88206118



校园宽带认证
客户端



温馨提示：亲爱的老师，教室电脑装有系统还原软件，每次电脑重启将会还原到最初状态，经常使用的课件可以拷入本机的 **D** 盘。如果需要安装教学专用软件请联系管理人员，给您带来不便，敬请见谅。

在您下课离开教室时请别忘记 **<U 盘>** 以及其他随身物品。谢谢！

特别提醒：

为直播 / 录播拾音清晰，请合理选择话筒。

1. 坐立上课的老师请用鹅颈话筒；关闭手持话筒。
2. 走动上课的老师请用手持话筒；关闭鹅颈话筒。

求是物业
联系电话：88206118

